2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 3회 — 상세해설

김지현 전공화학 모의고사 3회(전공 A 12문항 · 전공 B 11문항)의 문항별 해설입니다. 공식 「모의고사 3회 답안」과 강의 판서를 바탕으로 풀이 과정·개념·채점 포인트를 채웠고, 계산은 모두 다시 풀어 공식 답과 맞는지 확인했습니다. 구조식은 RDKit으로 분자식을 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 3단으로 **문제지 원문** → **정답** → **공식·핵심 개념** → **2027 출제 가능성** → **풀이** → **채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

유기 문항(A형 10·11번, B형 10번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합).

전공 문항(교육론 제외)은 **주어진 것 / 구할 것** → **풀이 전략** → **단계별 풀이** → **검산** 순서로, 계산은 대입 과정까지 모두 적었습니다.

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지와 2022 개정 교육과정 적용 시점을 함께 고려한 추정치입니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	물리화학 · 내부 압력, 단열 팽창	$\pi_T = naT^2/V$, $T_2 = 3^{-a/b} \times 300$ K	★★★☆☆
2	무기 · CH_4 광전자 스펙트럼	(A) T_2 = (c) $1t_2$, (B) A_1 = (d) $1a_1$	★★★★☆
3	유기 · IR, ^{1}H NMR	4,4-dimethoxy-2-butanone	★★★★★
4	분석화학 · 전기량 분석	Cu $4.00 \times 10^{-3}x$ g, Pb $1.00 \times 10^{-4}y$ g	★★★★☆
5	화학교육 · 2022 개정 [화학]	중화 반응의 양적 관계, 안전·지속 가능 사회에 기여	★★★★★
6	화학교육 · 비고츠키, [물질과 에너지]	화학 변화의 자발성, 깁스 자유 에너지 제외	★★★★★
7	화학교육 · 포도덩굴 모형	가영 학교 학습, 나영 조화 상황	★★★★☆
8	물리화학 · 진동-회전 스펙트럼	$\Delta = 4\tilde{B}$, $N_1/N_0 = 3e^{-2hc\tilde{B}/kT}$	★★★★☆
9	무기 · d^8 결정장	$\Delta o = {}^3A_2g \rightarrow {}^3T_2g$, E/B = 27, 상자성, $1.2\Delta o$	★★★★★
10	유기 · 아닐린 반응	2,4,6-tribromoaniline, 보호·차단기, butter yellow	★★★★☆
11	유기 · Claisen 자리옮김, Diels–Alder	para-crotyl 페놀, 엔도 부가물	★★★★☆
12	분석화학 · 기체 크로마토그래피	γ 1.08, L 1.30 m, K 17.3, 12.4/13.4 min	★★★★☆

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	유기 · C_6H_{10} 구조 결정	1-hexyne, 3-hexyne, cyclohexene	★★★★☆
2	분석화학 · 전위와 형성상수	$K_f(\mathrm{FeY}^{2-})/K_f(\mathrm{FeY}^{-}) = 2.0 \times 10^{-13}$	★★★★☆
3	화학교육 · 발생학습, 라카토스, 하슈웨	예비·초점·도전·적용, 긍정적 발견법	★★★★★
4	화학교육 · 오수벨	하위적/상위적 학습, 점진적 분화/통합적 조정	★★★★☆
5	화학교육 · STAD	개인 성취 점수, 간단한 정수비	★★★★☆
6	물리화학 · 열역학 관계식	$a = -\alpha V$, $b = \alpha/\kappa_T$, Δp 5.0 atm	★★★☆☆
7	물리화학 · 변분법	$\langle E \rangle = 5h^2/(4\pi^2 mL^2)$	★★★☆☆
8	무기 · $IO_2F_3^{2-}$ 이성질체, IR	C_{2v}·Cs·Cs, 구조 2 (2A′)	★★★★☆
9	무기 · H_2O MO	$1b_1$, $1b_2$, $2b_1$, HOMO 2py	★★★★★
10	유기 · 락톤의 반응	1,5-pentanediol, 5-hydroxypentanoic acid, D	★★★★☆
11	분석화학 · 탄산 오차	10.00 mL, 0.099 M, 페놀프탈레인	★★★★☆

검토 메모

1. **A형 12번 (2)**: 답안 1.30 m는 반올림한 γ = 1.08을 $R = \frac{\sqrt{N}}{4}(\gamma - 1)$에 넣은 값입니다. 반올림하지 않은 γ = 1.0839를 쓰면 N = 2273, **L = 1.18 m**입니다. 머무름 인자를 넣는 식 $R = \frac{\sqrt{N}}{4}\frac{\alpha-1}{\alpha}\frac{k_2}{1+k_2}$로 풀면 1.39 m가 나와, 어떤 식을 쓰는지 답안에 밝혀야 합니다.
2. **B형 11번 (3)**: 브로모크레졸그린을 쓰면 탄산 이온이 H^+ 두 개를 모두 받아 NaOH가 원래 농도 0.100 M처럼 작용하므로, HCl 0.990 mmol에 필요한 부피는 **9.90 mL**입니다. 답안의 10.00 mL는 (1)의 값을 옮겨 적은 것으로 보입니다.
3. **B형 9번**: 답안은 비공유 전자쌍을 $2a_1$, $1b_2$로 썼지만, 대부분의 교재(Miessler 등)는 **$3a_1$, $1b_2$**로 봅니다. $2a_1$은 O 2s 성분이 큰 결합성 MO입니다.
4. **B형 3번·A형 7번(2회)**: 이 강의는 "보호대를 고쳐 핵을 지키면 긍정적 발견법"으로 채점합니다. 1회 B형 3번(다른 기준)과 판단이 다르므로, 실제 답안에는 근거를 함께 써야 합니다.
5. **답안 머리말**: B형도 "기입형 1~4번"으로 적혀 있지만 실제는 기입형 1~2번(각 2점), 서술형 3~11번(각 4점)입니다.

원문: 2025학년도 대비 김지현 전공화학 모의고사 3회(지스쿨) 문제지·답안·강의 판서. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · 내부 압력과 진공으로의 단열 팽창

목차로 ↑

1. 상태 방정식 $pV = nRT + naT^2$(a는 상수)를 따르는 300K, 1mol의 단원자 실제 기체가 진공인 외부 압력에 대해 부피가 3배 될 때까지 단열 팽창하였다. 이 실제 기체의 일정부피 열용량(C_V)은 문제의 온도 범위에서 온도에 정비례($C_V = nbT$, b는 상수)한다. 이 실제 기체의 π_T값을 구하고, 평형에 도달한 후 기체의 최종 온도를 구하시오. (단, 기체의 내부에너지 변화는 $dU = C_V dT + \pi_T dV$식으로 나타낼 수 있으며, 지수나, ln 값은 그대로 표기할 것) [2점]

정답 $\pi_T = \dfrac{naT^2}{V}$, $T_2 = 300 \times 3^{-a/b}\ \mathrm{K} = 300\, e^{-(a/b)\ln 3}\ \mathrm{K}$

공식·핵심 개념

- $\pi_T = T(\partial p/\partial T)_V - p$
- $dU = C_V dT + \pi_T dV$
- 진공으로의 단열 팽창: $q = w = 0 \rightarrow \Delta U = 0$ (Joule 팽창)

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 내부 압력과 Joule 팽창은 열역학 관계식 문항의 단골 변형입니다(4회 B형 10번과 같은 계열).

주어진 것 / 구할 것

- 상태식 $pV = nRT + naT^2$ (a 상수), $C_V = nbT$ (b 상수), $n = 1$ mol, $T_1 = 300$ K
- 진공으로($p_{ex} = 0$) 단열 팽창, $V_2 = 3V_1$
- 구할 것: ① π_T ② 최종 온도 T_2

풀이 전략 내부 압력은 열역학 상태식 $\pi_T = T(\partial p/\partial T)_V - p$로 구하고, 진공 단열 팽창은 $q = 0$, $w = 0 \rightarrow dU = 0$을 $dU = C_V dT + \pi_T dV$에 넣어 적분합니다.

단계별 풀이

1. 상태식을 p에 대해 정리합니다.

$$p = \frac{nRT + naT^2}{V}$$

2. 부피 일정에서 T로 미분합니다.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{nR + 2naT}{V}$$

3. 열역학 상태식에 대입합니다.

$$\pi_T = T \cdot \frac{nR + 2naT}{V} - \frac{nRT + naT^2}{V}$$
$$= \frac{nRT + 2naT^2 - nRT - naT^2}{V} = \frac{naT^2}{V}$$

4. 진공 팽창: $w = -p_{ex}\Delta V = 0$, 단열: $q = 0 \rightarrow \Delta U = 0$, 즉 과정 내내 $dU = 0$.

5. $dU = C_V dT + \pi_T dV = 0$에 대입합니다.

$$nbT\, dT + \frac{naT^2}{V}\, dV = 0$$

6. 양변을 nT^2로 나눠 변수를 분리합니다.

$$\frac{b}{T}\, dT = -\frac{a}{V}\, dV$$

7. $T : 300 \rightarrow T_2$, $V : V_1 \rightarrow 3V_1$로 적분합니다.

$$b \ln \frac{T_2}{300\ \mathrm{K}} = -a \ln \frac{3V_1}{V_1} = -a \ln 3$$

8. 정리합니다.

$$T_2 = 300\ \mathrm{K} \times e^{-(a/b)\ln 3} = 300 \times 3^{-a/b}\ \mathrm{K}$$

의미. $a > 0$이면 $\pi_T > 0$(분자 사이 인력 우세)이라 팽창하며 일 없이도 분자 간 퍼텐셜 에너지가 커지고, 그만큼 운동 에너지가 줄어 온도가 내려갑니다(Joule 팽창 냉각). 이상기체($a = 0$)라면 $T_2 = 300$ K 그대로입니다.

검산 $a = 0$이면 $T_2 = 300$ K ✓ (이상기체는 Joule 팽창에서 온도 불변). 차원: naT^2/V가 압력이므로 $[a] = \mathrm{J\,K^{-2}\,mol^{-1}}$, $C_V = nbT$에서 $[b] = \mathrm{J\,K^{-2}\,mol^{-1}}$ → 지수 a/b는 무차원 ✓

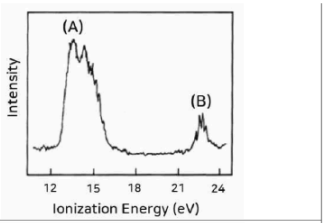
채점 포인트·함정

- 이상기체였다면 $\pi_T = 0$이라 온도가 변하지 않습니다. 이 기체는 $a > 0$이면 냉각됩니다.

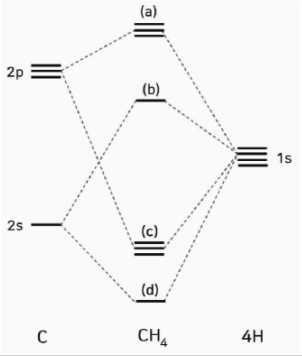
A형 2번 · CH_4의 광전자 스펙트럼

목차로 ↑

【그림 1】



【그림 2】



T_d	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	$6\sigma_d$		
A_1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2+z^2$
A_2	1	1	1	-1	-1		
E	2	-1	2	0	0		$(2z^2-x^2-y^2,\ x^2-y^2)$
T_1	3	0	-1	1	-1	(R_x, R_y, R_z)	
T_2	3	0	-1	-1	1	(x, y, z)	(xy, xz, yz)

【그림 1】의 CH_4 광전자 스펙트럼의 (A)와 (B)에 해당하는 기약표현을 제시하고, (A)와 (B)의 피크는 【자료 2】의 MO 에너지 준위의 (a)~(d) 중 어느 것인지 제시하시오. 또한 【그림 2】의 (c)에 해당하는 오비탈의 그림을 그리시오. [2점]

정답 (A) **T_2** = (c) **$1t_2$**, (B) **A_1** = (d) **$1a_1$**. (c)는 C의 2p 하나와 같은 부호로 겹치는 H 1s 4개 조합(세 개 중 하나: 예 C 2pz + 위쪽 H 두 개 +, 아래쪽 두 개 −)

공식·핵심 개념

- Td H 1s SALC: $A_1 + T_2$
- 쿠프만스 정리: IE = −ε(MO)
- PES 띠 세기 $\propto$ 그 MO의 전자 수

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 광전자 스펙트럼과 MO 대응은 무기 서술형에서 자주 나옵니다. H_2O·NH_3·CO로 바뀌어 나올 수 있습니다.

주어진 것 / 구할 것

- CH_4(Td) 광전자 스펙트럼: 띠 (A) ≈ 14 eV(넓고 큼), (B) ≈ 23 eV(작음)
- MO 준위도 (a)~(d), Td 지표표
- 구할 것: (A)·(B)의 기약표현과 MO 대응, (c) 오비탈 그림

풀이 전략 H 1s 4개의 군 궤도함수(SALC)를 지표표로 축소해 C의 2s·2p와 짝지은 뒤, 쿠프만스 정리(IE ≈ −ε)로 PES 띠를 채워진 MO에 대응합니다.

단계별 풀이

1. H 1s 4개에 대한 가환 표현(제자리에 남는 H 수):

Td	E	$8C_3$	$3C_2$	$6S_4$	6σd
Γ(4H)	4	1	0	0	2

1. 축소 공식 $n_i = \frac{1}{24}\sum_R g_R\,\chi_i(R)\,\chi(R)$:

$$n(A_1) = \tfrac{1}{24}[4 + 8(1) + 0 + 0 + 6(2)] = \tfrac{24}{24} = 1$$
$$n(A_2) = \tfrac{1}{24}[4 + 8(1) + 0 + 0 + 6(2)(-1)] = 0$$
$$n(E) = \tfrac{1}{24}[2\cdot 4 + 8(-1)(1) + 0 + 0 + 0] = 0$$
$$n(T_1) = \tfrac{1}{24}[3\cdot 4 + 0 + 0 + 0 + 6(-1)(2)] = 0$$
$$n(T_2) = \tfrac{1}{24}[3\cdot 4 + 0 + 0 + 0 + 6(1)(2)] = 1$$

→ $\Gamma(4H) = A_1 + T_2$

2. C 원자 오비탈의 대칭(지표표에서): 2s → A_1, 2p (x, y, z) → T_2
3. 같은 대칭끼리 섞어 MO를 만듭니다: A_1 결합성 $1a_1$(d) / 반결합성 $2a_1$(b), T_2 결합성 $1t_2$(c, 3중 축퇴) / 반결합성 $2t_2$(a).
4. 전자 수: C 4 + H 4 = 8 → $1a_1^2\ 1t_2^6$ (HOMO = $1t_2$).
5. 쿠프만스 정리: 이온화 에너지 ≈ −(오비탈 에너지). 낮은 IE(≈14 eV) = 덜 안정한 $1t_2$ → (A), 높은 IE(≈23 eV) = 가장 안정한 $1a_1$ → (B).
6. 세기 비교: $1t_2$ 전자 6개 vs $1a_1$ 전자 2개 → (A)가 약 3배 큼 ✓. (A)가 넓고 갈라진 것은 $CH_4^+(t_2^5)$의 Jahn–Teller 일그러짐 때문.

(c) $1t_2$ 그림. 세 개 중 하나: C 2p_z의 + 로브 쪽(+z)에 있는 H 두 개는 +, −z 쪽 H 두 개는 −로 같은 위상끼리 겹치게 그립니다(나머지 둘은 2p_x, 2p_y로 같은 방식).

검산 차원 $1 + 3 = 4$ = H 1s 개수 ✓

채점 포인트·함정

- 띠 세기가 대략 3 : 1인 것(전자 6 : 2)도 근거로 쓸 수 있습니다.

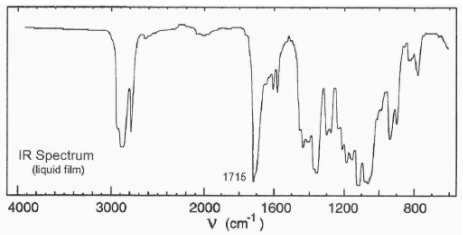
A형 3번 · $C_6H_{12}O_3$의 구조 결정

목차로 ↑

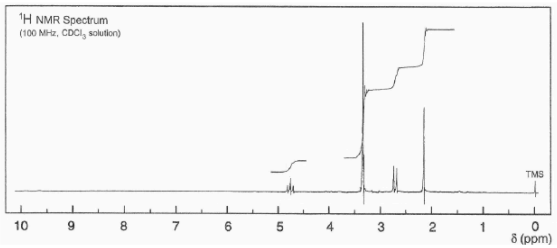
3. 다음 【자료】는 분자식이 $C_6H_{12}O_3$인 어떤 화합물의 IR 및 ^{1}H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

【자료】

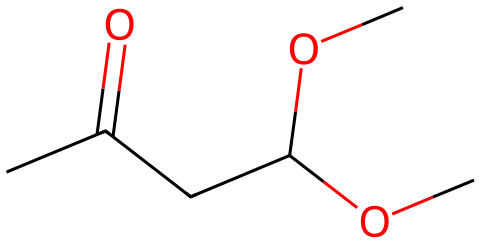
<IR>



<^{1}H NMR>



정답 4,4-dimethoxy-2-butanone, $CH_3COCH_2CH(OCH_3)_2$



4,4-dimethoxy-2-butanone (C6H12O3)

공식·핵심 개념

- 불포화도 $= \dfrac{2C+2-H}{2}$
- 케톤 C=O 1715 cm^{-1}
- 아세탈 $CH(OR)_2$: δ 4.5–5.0

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — IR·NMR 구조 결정은 해마다 나오는 유형입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 분자식 $C_6H_{12}O_3$, IR, ^{1}H NMR(100 MHz, $CDCl_3$)
- 구할 것: 구조

풀이 전략 불포화도 → IR로 작용기 → ^{1}H NMR의 화학적 이동·적분·갈라짐으로 조각을 만든 뒤 분자식에 맞게 잇습니다.

단계별 풀이

1. 불포화도

$$\frac{2C+2-H}{2} = \frac{2(6)+2-12}{2} = 1$$

→ C=O 또는 C=C 하나(고리 없음).

2. IR
3. 1715 cm^{-1} 강함 → 포화 케톤 C=O(알데하이드면 2720·2820 cm^{-1} C–H가 함께 나와야 하는데 없음)
4. 3200–3600 cm^{-1} 넓은 띠 없음 → O–H 없음
5. 1050–1150 cm^{-1} 강함 → C–O 단일결합
6. 산소 3개 = 케톤 O 1개 + C–O–C 산소 2개
7. ^{1}H NMR (적분 비 3 : 2 : 6 : 1 = 12H)

δ (ppm)	적분	갈라짐	배정	근거
2.2	3H	s	CH_3–C(=O)	이웃 H 없음, C=O 옆
2.7	2H	d	C(=O)–CH_2–CH	이웃 CH 1개 → 이중선
3.35	6H	s	2 × OCH_3 (동등)	O에 붙은 CH_3, 이웃 H 없음
4.8	1H	t	$CH(OCH_3)_2$	O 두 개가 붙어 낮은 장, 이웃 CH_2 → 삼중선

1. 조각 잇기: CH_3–C(=O)– + –CH_2– + –$CH(OCH_3)_2$ → $CH_3COCH_2CH(OCH_3)_2$
2. 분자식 확인: C 1+1+1+1+2 = 6, H 3+2+1+6 = 12, O 1+2 = 3 → $C_6H_{12}O_3$ ✓

왜 아세탈인가. 4.8 ppm의 CH는 O 하나가 붙은 CH(3.3–4.0)보다 훨씬 낮은 장 → 산소 두 개가 같은 탄소에 붙은 아세탈 탄소의 H. 이 H와 2.7 ppm CH_2가 서로 짝지음(t ↔ d)을 이루는 것이 연결의 증거입니다.

검산 2.7 ppm d(2H) ↔ 4.8 ppm t(1H): n+1 규칙으로 서로 맞음 ✓

채점 포인트·함정

- 4.8 ppm 삼중선(1H)이 **아세탈 CH**의 표지입니다. 이웃 CH_2 때문에 삼중선이 됩니다.

A형 4번 · 조절 전위 전기량 분석

목차로 ↑

4. Cu와 Pb가 섞여 있는 시료 0.4420g을 강산에 녹여 총 부피 500.0mL로 준비하였다. 강산에 녹은 후에 모든 Cu는 Cu^{2+}로, 모든 Pb는 Pb^{2+}가 되었다. 그 중에서 10.00mL을 취해서 Ag/AgCl 전극 대비하여 –0.3000V를 가하여 모든 Cu^{2+}를 Cu로 환원시키는데 15.36C이 필요하였다. 이 과정에서 Pb^{2+}의 환원은 일어나지 않았다. 그 이후에 –0.6000V를 가하여 모든 Pb^{2+}를 Pb로 환원시키는데 0.3840C이 필요하였다. 시료 내의 Cu와 Pb의 질량을 각각 구하시오. 단, F=96000 C/mol이며, Cu와 Pb의 몰질량은 각각 x과 y이다. [2점]

정답 Cu $(4.00 \times 10^{-3}x)$ **g**, Pb $(1.00 \times 10^{-4}y)$ **g**

공식·핵심 개념

- $q = nF$, $n_{\text{금속}} = n_{e^-}/z$
- 조절 전위로 순차 환원(E°가 큰 금속부터)
- 분취량 → 전체 부피 환산

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 전기량 분석(쿨롬법)은 분석화학 기입형으로 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 시료 0.4420 g → 산에 녹여 500.0 mL, 그중 10.00 mL 분취
- −0.3000 V: Cu^{2+} → Cu에 15.36 C, −0.6000 V: Pb^{2+} → Pb에 0.3840 C
- F = 96000 C/mol, 몰질량 Cu = x, Pb = y g/mol
- 구할 것: 시료 속 Cu와 Pb의 질량

풀이 전략 패러데이 법칙 $Q = nF$로 전자 몰수 → 반쪽 반응의 전자 수(2)로 금속 몰수 → 분취 비(500/10)로 전체 → 몰질량을 곱합니다.

단계별 풀이

1. 반쪽 반응: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$, $Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$ (금속 1 mol당 전자 2 mol)
2. Cu 단계 전자 몰수
$$n_{e^-} = \frac{Q}{F} = \frac{15.36\ \text{C}}{96000\ \text{C mol}^{-1}} = 1.600 \times 10^{-4}\ \text{mol}$$
3. 10.00 mL 속 Cu^{2+}
$$n_{\text{Cu}} = \frac{1.600 \times 10^{-4}}{2} = 8.000 \times 10^{-5}\ \text{mol}$$
4. 500.0 mL 전체로 환산(× 500.0/10.00 = 50)
$$8.000 \times 10^{-5} \times 50 = 4.000 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$
→ $m_{\text{Cu}} = 4.00 \times 10^{-3}\,x$ g
5. Pb 단계 전자 몰수
$$n_{e^-} = \frac{0.3840}{96000} = 4.000 \times 10^{-6}\ \text{mol}$$
→ 10.00 mL 속 $Pb^{2+} = 2.000 \times 10^{-6}$ mol
6. 전체: $2.000 \times 10^{-6} \times 50 = 1.000 \times 10^{-4}$ mol → $m_{\text{Pb}} = 1.00 \times 10^{-4}\,y$ g

왜 순서대로 분리되는가. $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = +0.34$ V > $E^\circ(Pb^{2+}/Pb) = -0.13$ V. 작업 전극을 −0.30 V(vs Ag/AgCl)로 잡으면 Cu^{2+}만 환원되고 Pb^{2+}는 그대로 남습니다. 전위를 −0.60 V로 더 낮춰야 Pb^{2+}가 환원됩니다(조절 전위 전기량법).

검산 실제 몰질량을 넣으면 Cu 0.254 g + Pb 0.0207 g = 0.275 g < 0.4420 g (나머지는 다른 성분) — 질량이 시료보다 작아 모순 없음 ✓

채점 포인트·함정

- 2전자 반응이라 전자 몰수를 **2로 나누고**, 분취량(10 mL)에서 전체(500 mL)로 **50배**합니다.

A형 5번 · 2022 개정 [화학] 중화 반응

목차로 ↑

5. 다음 【자료】는 2022 개정 과학과 교육과정에서 『화학』의 <중화 반응> 관련 내용을 다루고 있는 과목의 내용 체계와 <중화 반응> 관련 성취 기준 일부를 제시한 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 】

(가) [내용 체계]

과목	고등학교 화학
핵심 아이디어	· 몰농도 개념을 응용한 pH는 여러 분야에서 사용되며, (　　㉠　　)에 대한 이해는 지속가능한 삶에 활용된다.
범주 \ 구분	내용 요소
지식 · 이해	· (　　㉡　　)
가치 · 태도	· 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · 과학 창의성 · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · (　　㉢　　) · 과학 문화 향유

(나) [성취 기준]

[12화학04-03] 중화 반응을 이해하고, (　　㉠　　)를 설명할 수 있다.
[성취 기준 적용 시 고려 사항] · 산과 염기 수용액을 다룰 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

【 작성 방법 】

- (가)의 [내용 체계]에서 고등학교 『화학』에 제시된 '지식 · 이해'의 내용 요소에 해당하는 핵심 아이디어인 ㉠에 적합한 내용을 서술할 것.
- (가)의 [내용 체계]에 제시된 '가치 · 태도' 내용 요소 중 (나)의 [성취 기준]에서 강조하고 있는 ㉢을 쓰고, (나)의 [성취 기준]과 [성취 기준 적용시 고려 사항]을 토대로 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
- 2022 개정 과학과 교육과정 『화학』 과목의 성취 기준 해설에서 제시한 ㉡을 다루는 범위를 제시할 것.

정답

- ㉠ **중화 반응의 양적 관계**
- ㉡ **안전·지속 가능 사회에 기여**. 근거: 산·염기 수용액을 다루고 실험 후 남은 물질은 환경 오염을 일으킬 수 있으므로, 안전하고 환경을 오염시키지 않도록 폐수·폐기물 처리 기준에 따라 처리하여 미래 세대를 위한 책임감을 가지고 지속가능한 사회에 기여하는 태도를 지녀야 한다.
- 범위: 중화 반응의 양적 관계는 **강산과 강염기의 반응으로 제한**한다.

공식·핵심 개념

- 2022 개정 [화학] 중화 반응의 양적 관계: 강산·강염기로 제한
- 가치·태도: 안전·지속 가능 사회에 기여
- 성취기준 적용 시 고려 사항: 폐수·폐기물 처리

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2022 개정 [화학] 성취기준 해설과 가치·태도 요소는 2027 최우선 영역입니다.

2022 개정 가치·태도 요소: 과학의 심미적 가치, 과학 유용성, 자연과 과학에 대한 감수성, 과학 창의성, 과학 활동의 윤리성, 과학 문제 해결에 대한 개방성, **안전·지속 가능 사회에 기여**, 과학 문화 향유.

채점 포인트·함정

- 근거에는 성취기준 적용 시 고려 사항의 "폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법"을 연결합니다.

A형 6번 · 원격수업과 비고츠키

목차로 ↑

6. 김 교사는 원격수업(온라인 수업)으로 2022 개정 과학과 교육과정 「물질과 에너지」 과목의 < ㉠ >에 대한 수업을 계획하였다. 【자료 1】은 2022 개정 과학과 교육과정 내용 체계의 일부이고, 【자료 2】는 학생들에게 효과적으로 수업을 제공하기 위하여 교사가 설계한 원격수업 과정이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

구분 \ 범주	내용 요소 물질과 에너지
지식 · 이해	(㉠) · 엔탈피와 열화학 반응식 · 헤스 법칙 · 엔트로피

【 자료 2 】

과정	교수 · 학습 활동
사전 학습 (온라인 플랫폼)	○ 교사는 (㉠)에 대하여 검색 조사 활동을 하게 한다. ○ 학생들은 교사가 제공한 주제 관련 동영상 자료를 시청하면서 각자의 질문을 포함한 사전 학습 활동지를 작성하여 제출한다.
본 학습 (온라인 화상 강의)	○ 교사는 학생들의 ① 사전 학습 활동지를 확인하여 적절한 수준과 내용으로 (㉠) 개념을 설명한다. ○ 교사는 편안한 학습 분위기를 조성하며 학생들과 질문 등으로 소통한다. ○ ② 제대로 답을 하지 못한 학생들은 답을 찾도록 유도 질문을 한다. ○ 학생들에게 몇 가지 (㉠) 사례를 제시하고, 깁스(Gibbs) 자유 에너지를 조사하는 과제를 부여한다.
사후 학습 (온라인 플랫폼)	○ 학생들은 과제 수행을 통하여 (㉠) 개념을 적용한다. ○ 학생들은 과제를 제출하고, 교사는 과제에 대해 학생들의 학습 수준 및 상황에 따라 개별 피드백을 제공한다.

【 작성 방법 】

○ 【자료 1】의 ㉠에 적절한 용어를 나타낼 것.
○ 비고츠키(L.Vygotsky)의 사회·문화 이론에 근거하여 【자료 2】의 교수 · 학습 활동 ①과 ②의 역할에 대해 각각 설명할 것.
○ 2022 개정 과학과 교육과정에 따라 【자료 2】의 ㉡을 어떻게 다루어야 하는지 【자료 1】의 내용 체계를 참고하여 제시하고, 해당 교육과정의 성취 기준 해설에서 벗어난 내용을 찾을 것.

정답

- ㉠ **화학 변화의 자발성**
- ① 사전 학습 활동지 확인: 학생의 **실제적 발달 수준을 진단**하기 위함
- ② 유도 질문: **근접발달영역(ZPD)** 안에서 어려움을 겪는 학생에게 **비계**를 제공해 잠재적 발달 수준에 도달하도록 하는 언어적 상호작용
- 다루는 방법: 엔탈피와 엔트로피 변화로 화학 변화의 자발성을 설명하며, **깁스 자유 에너지는 다루지 않는다** → 벗어난 내용: "깁스 자유 에너지를 조사하는 과제"

공식·핵심 개념

- 비고츠키: 실제적 발달 수준 — ZPD — 잠재적 발달 수준
- 비계: 언어적 상호작용, 점차 줄여 감
- [물질과 에너지]: 자발성은 엔탈피·엔트로피까지 (깁스 X)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 교육과정 범위 이탈 찾기와 비고츠키는 함께 자주 출제됩니다.

비고츠키: 실제적 발달 수준(혼자 해결) — 근접발달영역 — 잠재적 발달 수준(도움 받아 해결). 비계는 학습자가 성장하면 점차 줄여 나갑니다(fading).

채점 포인트·함정

- ①은 "진단", ②는 "비계 · ZPD · 언어적 상호작용"이 핵심어입니다.

A형 7번 · 파인즈와 웨스트의 포도덩굴 모형

목차로 ↑

7. 다음 【자료 1】은 2022 개정 과학과 교육과정의 고등학교 『화학』 과목의 <농도에 따른 평형 이동>에 관한 교수·학습 활동의 일부이며, 【자료 2】는 탐구 활동을 마친 후 교사와 학생의 대화 내용이다.

【 자료 1 】

[탐구 목표] 농도변화에 따른 평형 이동을 설명할 수 있다.

[평형 반응식] $Cr_2O_7^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows 2CrO_4^{2-}(aq) + 2H^+(aq)$

주황색 노란색

[실험 과정]

① 흠 판의 한 흠에 0.1M 다이크로뮴산 칼륨($K_2Cr_2O_7$)수용액을, 다른 흠에 0.1M 크로뮴산 칼륨(K_2CrO_4) 수용액을 각각 4mL씩 넣는다.

② 과정 ①의 수용액에 1.0M 수산화나트륨(NaOH) 수용액을 각각 한 방울씩 떨어뜨리면서 색의 변화를 ㉠ 관찰한다.

③ 다른 홈 판을 준비하여 과정 ①과 같이 다이크로뮴산 칼륨($K_2Cr_2O_7$) 수용액과 크로뮴산 칼륨(K_2CrO_4) 수용액을 각각 4mL씩 넣는다.

④ 과정 ③의 수용액에 1.0M 염산(HCl) 수용액을 각각 한 방울씩 떨어뜨리면서 색의 변화를 관찰한다.

【 자료 2 】

교사 : 실험이 끝난 후 실험 ②에서 색은 어떻게 변할까요? 그렇게 예상한 이유를 평형의 이동에 관련지어 설명해 봅시다.

가영 : 저는 잘 모르겠어요. 농도에 따른 평형의 이동에 대해 저는 아는 게 없어요.

나영 : 제가 생각하기에, 다이크로뮴산 칼륨은 OH^-을 넣어주면, 주황색에서 노란색으로 변할 것 같고, H^+을 넣어주면 노란색에서 주황색으로 변할 것 같아요. 왜냐하면, (㉡)

…(중략)…

교사 : 맞아요. 평형 상태에서 수산화나트륨 수용액을 가하면 수산화 이온(OH^-)이 수소 이온(H^+)과 반응하여 H^+ 농도가 감소하므로, H^+이 생성되는 정반응 쪽으로 평형이 이동하므로 용액은 주황색에서 노란색으로 변화가 일어납니다. 또한 평형 상태에서 염산 수용액을 가하면 H^+ 농도가 증가하므로, H^+이 소모되는 역반응 쪽으로 평형이 이동하므로 용액은 주황색이 더 진해집니다.

가영 : 아!! 이제 농도에 변화에 따라 평형의 이동이 어떻게 되는지 알겠습니다.

【 작성 방법 】

○【자료 2】의 교수 · 학습 활동에서 파인즈와 웨스트(A. Pines & L. West)의 포도덩굴 모형을 근거로 가영이와 나영이가 처하는 학습 상황을 각각 제시하고, 그 근거를 각각 서술할 것.

○【자료 1】의 실험 과정에서 ㉠ 관찰 능력을 평가하기 위한 평가 준거를 제시할 것.

○【자료 2】의 ㉡에 적절한 내용을 서술할 것.

정답

- 가영: **학교 학습 상황(형식 기호적 상황)** — 인지구조에 관련 지식(자발적 개념)이 없고 학교에서 배운 상황만 있음
- 나영: **조화 상황(일치 상황)** — 자발적으로 학습한 내용과 학교에서 학습한 내용이 같음
- ㉠ 평가 준거: **적절한 감각을 활용하여 색 변화를 정확하게 관찰하였는가?**
- ㉡ H^+ 농도가 묽어지면 H^+가 생성되는 방향으로, H^+ 농도가 진해지면 H^+가 소모되는 방향으로 평형이 이동합니다.

공식·핵심 개념

- 포도덩굴 모형: 조화, 갈등, 학교 학습, 자발적 학습 상황
- 관찰 평가 준거: 감각 활용·정확성
- 르샤틀리에: 농도 변화 → 그것을 줄이는 방향

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 파인즈와 웨스트 모형은 개념 변화 이론 중 꾸준히 나오는 소재입니다.

포도덩굴 모형 4가지 상황

상황	자발적 개념(아래 덩굴)	형식적 개념(위 덩굴)
조화(일치)	있음	있음, 서로 같음
갈등	있음	있음, 서로 다름
학교 학습(형식 기호)	없음	있음
자발적 학습	있음	없음

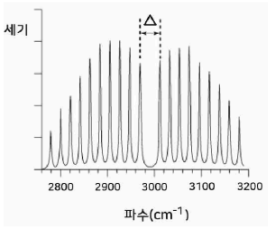
채점 포인트·함정

- 나영의 설명이 교사의 과학적 설명과 일치하므로 조화 상황입니다.

A형 8번 · HCl의 진동-회전 스펙트럼

목차로 ↑

8. 아래 그림은 300K에서 얻은 $H^{35}Cl$ 분자의 고분해능 적외선(IR) 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다.



스펙트럼의 중앙 두 봉우리 파수 차 $\Delta(\mathrm{cm}^{-1})$를 분자의 회전상수 $\tilde{B}$ (cm^{-1})를 포함하여 구하는 과정과 식을 제시하시오. 또한 개체수 분포와 관련하여 25℃에서 HCl 분자의 J=1과 J=0인 상태들 사이의 에너지 간격을 구하고, J=1과 J=0 회전 상태들의 상대적 개체수를 구하는 식을 제시하고, J=1과 J=0 준위의 개체수를 비교하시오. (단, 개체수 분포는 Boltzmann 분포에 따른다.) [4점]

정답 $\Delta = 4\tilde{B}$, $\varepsilon_1 - \varepsilon_0 = 2hc\tilde{B}$, $\dfrac{N_1}{N_0} = 3e^{-2hc\tilde{B}/kT}$. J = 1이 J = 0보다 에너지는 높지만 **3중 축퇴**라 개체수가 더 많다.

공식·핵심 개념

- $R(J) = \tilde{\nu} + 2\tilde{B}(J+1)$, $P(J) = \tilde{\nu} - 2\tilde{B}J$
- $E_J = hc\tilde{B}J(J+1)$, 축퇴도 $2J+1$
- $N_J/N_0 = (2J+1)e^{-E_J/kT}$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 진동-회전 스펙트럼 해석은 물리화학 분광 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 300 K, $H^{35}Cl$ 고분해능 IR 스펙트럼(P 가지·R 가지)
- 구할 것: ① 가운데 두 봉우리 간격 Δ를 $\tilde{B}$로 ② J = 1과 J = 0 사이 에너지 간격 ③ 상대 개체수 식 ④ 비교

풀이 전략 강체 회전자 + 조화 진동자 근사로 진동-회전 전이 파수를 세우고(선택 규칙 Δv = +1, ΔJ = ±1), 개체수는 볼츠만 분포에 축퇴도 $2J+1$을 곱합니다.

단계별 풀이

1. 에너지 준위(파수 단위): $\tilde{E}(v,J) = \tilde{\nu}(v+\frac{1}{2}) + \tilde{B}J(J+1)$
2. R 가지(J → J+1):
   $\tilde{\nu}_R(J) = \tilde{\nu} + \tilde{B}[(J+1)(J+2) - J(J+1)] = \tilde{\nu} + 2\tilde{B}(J+1)$
3. P 가지(J → J−1):
   $$\tilde{\nu}_P(J) = \tilde{\nu} + \tilde{B}[(J-1)J - J(J+1)] = \tilde{\nu} - 2\tilde{B}J$$
4. 이원자 분자($^1\Sigma$)는 ΔJ = 0(Q 가지)이 금지 → 가운데가 비어 있음. 가운데 양쪽 첫 봉우리는 R(0), P(1):
   $$\Delta = \tilde{\nu}_R(0) - \tilde{\nu}_P(1) = (\tilde{\nu} + 2\tilde{B}) - (\tilde{\nu} - 2\tilde{B}) = 4\tilde{B}$$
   (나머지 이웃 봉우리 간격은 $2\tilde{B}$ — 가운데만 두 배)
5. J = 1과 J = 0 에너지 간격:
   $$\varepsilon_1 - \varepsilon_0 = hc\tilde{B}[1(2) - 0] = 2hc\tilde{B}$$
6. 볼츠만 분포(축퇴도 $g_J = 2J+1$: J = 0 → 1, J = 1 → 3, $M_J = 0, \pm 1$):
   $$\frac{N_1}{N_0} = \frac{g_1}{g_0}e^{-(\varepsilon_1-\varepsilon_0)/kT} = 3e^{-2hc\tilde{B}/kT}$$
7. 수치 확인(HCl $\tilde{B} \approx 10.4\ \mathrm{cm}^{-1}$, 그림의 Δ ≈ 42 cm^{-1}에서):
   $$\frac{kT}{hc} = 0.6950\ \mathrm{cm}^{-1}\mathrm{K}^{-1} \times 298\ \mathrm{K} = 207\ \mathrm{cm}^{-1}$$
   $$\frac{N_1}{N_0} = 3e^{-20.8/207} = 3e^{-0.100} = 2.71$$
   → $N_1 > N_0$

④ 비교. J = 1이 J = 0보다 에너지는 높지만 축퇴도가 3배여서 개체수가 더 많습니다. 가장 많은 준위는 $J_{\max} = \sqrt{kT/2hc\tilde{B}} - \frac{1}{2} = \sqrt{207/20.8} - 0.5 \approx 2.7$ → J ≈ 3, 그래서 스펙트럼 세기가 가운데에서 3~4번째 봉우리에서 최대입니다.

검산 $e^{-0.100} = 0.905$, $3 \times 0.905 = 2.71$ ✓

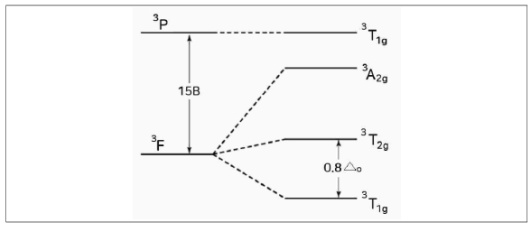
채점 포인트·함정

- 스펙트럼에서 봉우리 세기가 J = 3~4 근처에서 최대인 것도 같은 이유(축퇴도 × 볼츠만 인자)입니다.

A형 9번 · Ni^{2+} 착물의 결정장

목차로 ↑

9. 다음 그림은 정팔면체장 놓여있는 d^2 이온의 에너지 상관 도표이다.



$[Ni(H_2O)_6]^{2+}$와 $[Ni(en)_3]^{2+}$의 $\triangle_o$에 해당하는 전이 형태를 제시하고, 전자 흡수 스펙트럼으로부터 구한 $\frac{\triangle_o}{B}$ 값이 15이고, $^3A_{2g} \rightarrow {}^3T_{1g}(F)$ 전이에 해당하는 에너지가 $E(cm^{-1})$일 때, 위의 상관도표를 이용하여 $\frac{E}{B}$ 값을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한 d orbital 갈라짐과 전자배치를 이용하여 $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$의 자기성을 나타내고, $[Ni(en)_3]^{2+}$의 결정장 안정화 에너지를 절대값으로 구하시오. 단, Ni의 바닥상태 전자배치는 $[Ar]3d^8 4s^2$이며, B는 Racah 인자이고, B와 $\triangle_o$의 단위는 cm^{-1}이며, 스핀-궤도 짝지음 및 같은 상태 항의 혼합(mixing)은 무시한다. [4점]

정답 Δo = **$^3A_2g \rightarrow {}^3T_2g$** 전이, **E/B = 27**, $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ **상자성**(홀전자 2개), $[Ni(en)_3]^{2+}$ CFSE **|1.2Δo|**

공식·핵심 개념

- d^8 팔면체: $^3A_2g \rightarrow {}^3T_2g$ = Δo, $\rightarrow {}^3T_1g(F)$ = 1.8Δo, $\rightarrow {}^3T_1g(P)$ = 1.2Δo + 15B
- CFSE d^8 = −1.2Δo
- d^8 도표 = d^2 도표 뒤집기

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — Ni^{2+} 전자 스펙트럼은 결정장 문항의 대표 예시입니다.

주어진 것 / 구할 것

- d^2 상관 도표($^3F \rightarrow {}^3T_1g, {}^3T_2g, {}^3A_2g, {}^3P \rightarrow {}^3T_1g(P)$), Ni = $[Ar]3d^8 4s^2$
- $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$, $[Ni(en)_3]^{2+}$, Δo/B = 15, $^3A_2g \rightarrow {}^3T_1g(F)$ 전이 에너지 E
- 구할 것: Δo에 해당하는 전이, E/B, 자기성, $[Ni(en)_3]^{2+}$ CFSE 절댓값

풀이 전략 d^8 = "정공 2개" → d^2 도표를 위아래로 뒤집으면 d^8 도표. 바닥 상태가 ^3A_2g가 되고, 그 위 준위 간격을 Δo로 나타냅니다.

단계별 풀이

1. Ni^{2+}: $4s^2$ 두 개가 먼저 빠져 $[Ar]3d^8$.
2. 팔면체 d^8 바닥 배치: $t_2g^6 eg^2$ (강·약한 장 같음). 전자 2개가 eg 두 오비탈에 하나씩.
3. d^2 도표(그림)에서 ^3F 아래에서부터 ^3T_1g – (0.8Δo) – ^3T_2g – (Δo) – ^3A_2g 순. d^8은 뒤집어서 바닥이 ^3A_2g:

d^8 준위	^3A_2g 기준 에너지	배치
$^3T_1g(F)$	1.8Δo	$t_2g^5 eg^3$
^3T_2g	Δo	$t_2g^5 eg^3$
^3A_2g (바닥)	0	$t_2g^6 eg^2$

1. $^3A_2g \rightarrow {}^3T_2g$: t_2g 전자 하나가 eg로 → 에너지 차가 정확히 **Δo** (가장 긴 파장 띠, 직접 Δo를 읽음).
2. $^3A_2g \rightarrow {}^3T_1g(F)$: 그림에서 Δo + 0.8Δo = 1.8Δo (혼합 무시)

$$\frac{E}{B} = \frac{1.8\Delta_o}{B} = 1.8 \times 15 = 27$$

3. 자기성: eg^2의 두 전자가 서로 다른 오비탈에 평행 스핀 → 홀전자 2개 → **상자성**, $\mu_{so} = \sqrt{2(2+2)} = 2.83$ BM.
4. CFSE($[Ni(en)_3]^{2+}$, $t_2g^6 eg^2$):

$$6(-0.4\Delta_o) + 2(+0.6\Delta_o)$$
$$= -2.4\Delta_o + 1.2\Delta_o = -1.2\Delta_o$$

→ 절댓값 $1.2\Delta_o$

왜 d^2 도표를 뒤집나. d^8의 전자 배치는 꽉 찬 d^{10}에서 "구멍" 2개가 빠진 것과 같고, 구멍은 전자와 반대로 에너지가 낮은 오비탈일수록 불안정합니다. 그래서 d^2 (t_2g^2) 바닥 ^3T_1g ↔ d^8 바닥 ^3A_2g로 순서가 뒤집힙니다.

검산 홀전자 2개 → 스핀 다중도 3 = ^3A_2g의 위첨자 ✓

채점 포인트·함정

- 전자 $4s^2$가 먼저 빠져 Ni^{2+}는 d^8입니다.

A형 10번 · 아닐린의 친전자성 치환과 아조 염료

목차로 ↑

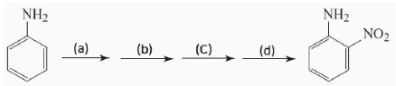
10. 다음 【반응】은 아닐린의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

【 반응 】

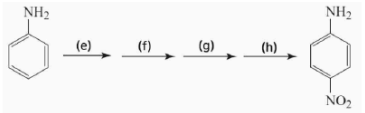
【반응 1】



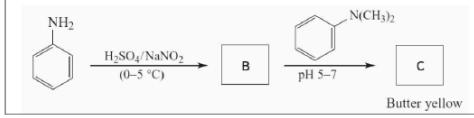
【반응 2】



【반응 3】

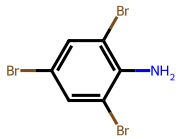


【반응 4】

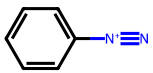


【반응 1】의 주생성물 **A**의 구조를 그리시오. 또한 【반응 2】와 【반응 3】의 (a)~(f)에 들어갈 적절한 시약을 모두 나타내시오. 또한 【반응 4】의 중간 주 생성물 **B**의 구조와 최종 생성물 **C**의 구조를 각각 그리시오. [4점]

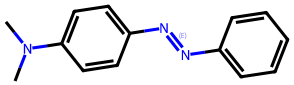
정답 A **2,4,6-tribromoaniline**, (a)·(e) **CH_3COCl 또는 $(CH_3CO)_2O$**, (b) **진한 H_2SO_4**, (c) **HNO_3**, (d) **(1) 묽은 H_2SO_4, 가열 (2) HO^-**, (f) **HNO_3/H_2SO_4**, (g) **H_3O^+**, (h) **HO^-**, B **벤젠다이아조늄 이온**, C **4-(dimethylamino)azobenzene(butter yellow)**



A 2,4,6-tribromoaniline



B benzenediazonium



C butter yellow

공식·핵심 개념

- $-NH_2$ 강한 o,p 활성기 → 아세틸화로 조절
- 술폰화는 가역 → 차단기
- 아조 짝지음: ArN_2^+ + 활성 방향족(para)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 방향족 치환 위치 조절(보호·차단기) 문항은 유기에서 꾸준히 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

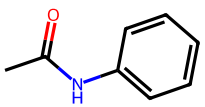
- 반응 1: 아닐린 + Br_2(물, 실온) → A
- 반응 2: 아닐린 → (a)(b)(c)(d) → o-nitroaniline / 반응 3: (e)(f)(g)(h) → p-nitroaniline
- 반응 4: 아닐린 → $H_2SO_4/NaNO_2$(0–5 °C) → B → N,N-dimethylaniline(pH 5–7) → C(butter yellow)

풀이 전략 $-NH_2$의 비공유 전자쌍이 σ 착물의 양전하를 직접 안정화하는 자리(ortho·para)가 반응합니다. 원하는 자리만 반응시키려면 ① 아세틸화로 활성을 낮추고(보호) ② 술폰화로 para를 막는(가역 차단기) 두 도구를 씁니다.

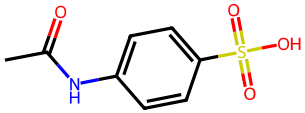
단계별 풀이

1. **반응 1.** $-NH_2$는 가장 강한 활성기 중 하나 → 루이스산 촉매 없이도 Br_2가 친전자체로 작용. ortho 두 곳, para 한 곳이 모두 치환 → A = 2,4,6-tribromoaniline(흰 침전). 한 번만 멈추게 할 수 없는 이유: 첫 Br이 들어가도 고리가 여전히 매우 활성.
2. **σ 착물 비교(왜 ortho·para인가).** para 공격 시 공명구조 중 하나는 + 가 N이 붙은 탄소에 놓이고, N의 비공유 전자쌍이 이를 이미늄($C=N^+$)으로 안정화 → 4개의 공명구조. meta 공격은 + 가 N 쪽 탄소에 오지 않아 3개뿐 → 활성화 에너지가 높음.
3. **반응 2 (ortho 니트로화).**
4. (a) CH_3COCl 또는 $(CH_3CO)_2O$: $-NH_2$ → $-NHCOCH_3$. N 전자쌍이 C=O와 공명해 활성이 중간 정도로 낮아지고, 부피가 커서 ortho 공격이 줄어듭니다.
5. (b) 진한 $H_2SO_4(SO_3)$: 부피 영향으로 **para**가 먼저 SO_3H로 치환 → para 차단.
6. (c) HNO_3: 남은 활성 자리 = $-NHAc$의 ortho → NO_2 도입.
7. (d) 묽은 H_2SO_4·가열: ① 술폰화의 역반응(ipso 양성자화 후 SO_3 이탈) ② 아마이드 산 가수분해 → o-nitroanilinium, 이어 HO^-로 중화 → o-nitroaniline.
8. **반응 3 (para 니트로화).** (e) 아세틸화 → (f) $HNO_3/H_2SO_4(NO_2^+)$: 부피 때문에 para가 주생성물 → (g) H_3O^+ 가수분해 → (h) HO^- 중화 → p-nitroaniline. 보호하지 않으면 강산에서 $-NH_3^+$(meta 지향, 비활성)이 되고 HNO_3에 의한 산화도 일어나 수율이 나빠집니다.

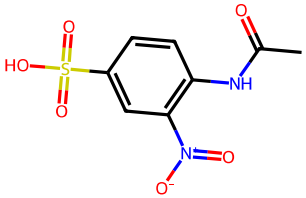
9. **반응 4.** $NaNO_2 + H^+ \rightarrow HONO \rightarrow NO^+$(니트로소늄). 아닐린 N이 NO^+ 공격 → N-니트로소아민 → 토토머화·탈수 → $B(ArN_2^+)$. 0–5 °C 유지(가열하면 N_2 잃고 페놀). B는 약한 친전자체라 매우 활성인 N,N-dimethylaniline의 **para** 탄소만 공격 → σ 착물 → H^+ 제거 → C(아조 화합물, 확장된 콘쥬게이션으로 노란색).
10. **pH 5–7인 이유.** 너무 산성이면 N,N-dimethylaniline이 양성자화($-NHMe_2^+$)되어 비활성, 너무 염기성이면 ArN_2^+가 다이아조테이트($ArN{=}N{-}O^-$)로 바뀌어 친전자성을 잃음.



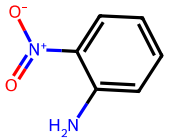
(a) Ac2O: acetanilide



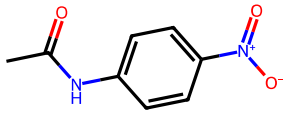
(b) conc H2SO4: para SO3H



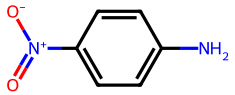
(c) HNO3: ortho NO2



(d) dil H2SO4, heat; HO–

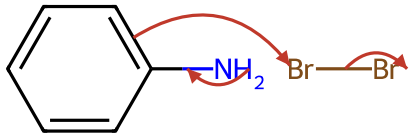


(e)(f) Ac2O; HNO3/H2SO4



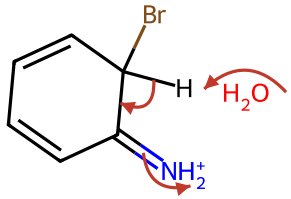
(g)(h) H3O+; HO–

메커니즘 — 반응 1: 아닐린 브로민화 (친전자성 방향족 치환)



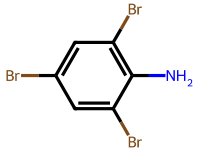
(1) N이 전자를 밀어 ortho 탄소가 Br_2 공격

↓



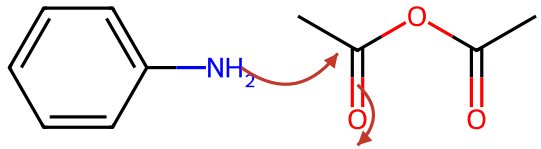
(2) 이미늄형 σ 착물 → H^+ 제거로 방향족성 회복

↓ 같은 과정이 다른 ortho·para에서 반복 (촉매 불필요)



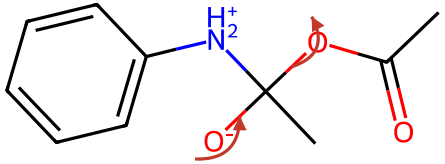
A 2,4,6-tribromoaniline

메커니즘 — 아세틸화 (a·e)



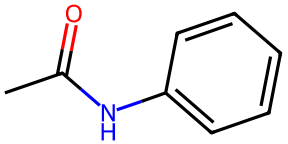
(1) N이 무수물 C=O 공격 (아세틸화, a·e)

↓



(2) C=O 재생, 아세테이트 이탈 → $-H^+$

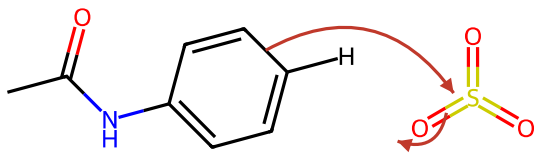
↓



acetanilide (N 활성 감소, 부피 증가)

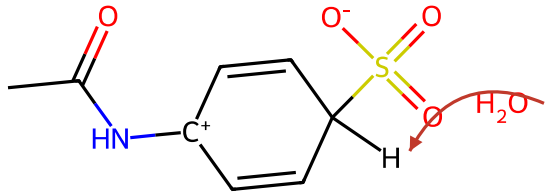
메커니즘 — 반응 2: 술폰화로 para 차단 → ortho 니트로화

→ 탈술폰화 (b·c·d)



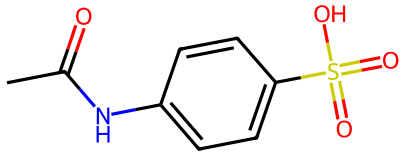
(1) para 탄소의 π 전자가 SO_3의 S 공격

↓



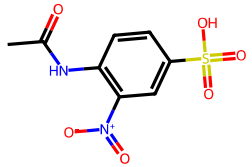
(2) σ 착물(+는 N 쪽 탄소까지 비편재화) → H^+ 제거

↓



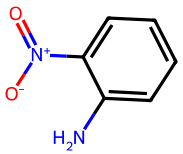
(3) para가 SO_3H로 막힘 → 니트로화는 ortho로

↓ HNO_3: 남은 ortho 니트로화



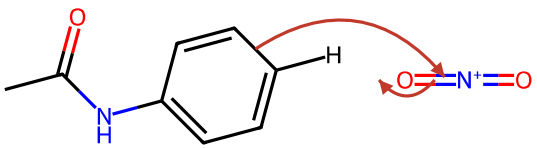
(4) 2-nitro-4-sulfo-acetanilide

(d) 묽은 H_2SO_4·가열 → 탈술폰화 + 아마이드 가수분해; HC



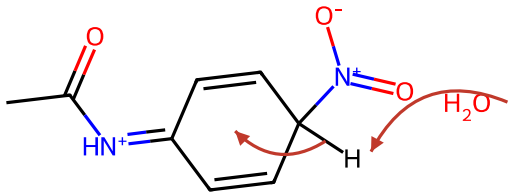
(5) o-nitroaniline

메커니즘 — 니트로화 (f) — σ 착물 경유



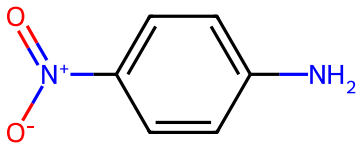
(1) para 탄소가 NO_2^+ 공격 (f: HNO_3/H_2SO_4)

↓



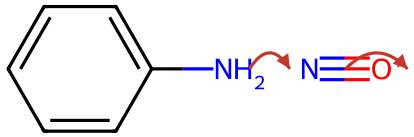
(2) σ 착물(N 공명 안정화) → H^+ 제거

↓ g: H_3O^+ 가수분해, h: HO^-



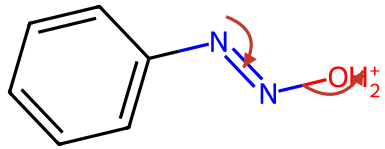
p-nitroaniline

메커니즘 — 다이아조화와 아조 짝지음 (반응 4)



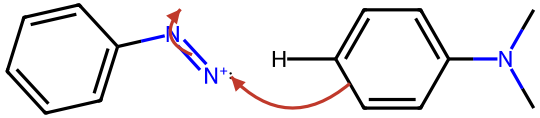
(1) $NaNO_2/H^+$ → NO^+, N이 NO^+ 공격

↓ $-H^+$, 토토머화(Ar–N=N–OH), OH 양성자화



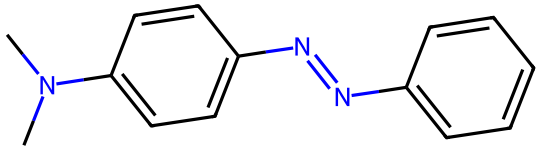
(2) H_2O 이탈 → 다이아조늄 B

↓ pH 5–7, N,N-dimethylaniline



(3) 아조 짝지음: para 탄소가 말단 N 공격

↓ σ 착물에서 H^+ 제거



C butter yellow

검산 A $C_6H_4Br_3N$, B $C_6H_5N_2^+$, C $C_{14}H_{15}N_3$ ($C_6H_5N_2^+ + C_8H_{11}N - H^+$) ✓

채점 포인트·함정

- 술폰화가 **가역**이라 차단기로 쓸 수 있다는 점이 [반응 2]의 핵심입니다.

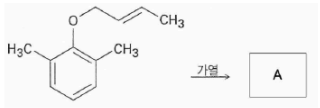
A형 11번 · 방향족 Claisen 자리옮김

목차로 ↑

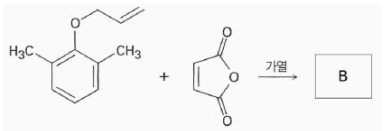
11. 다음과 같은 2,6-이치환 알릴 페닐 에터의 두 반응이 있다.

【 자료 】

【반응 1】

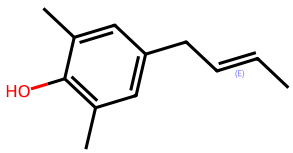


【반응 2】

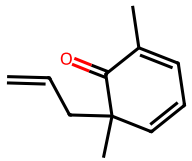


두 반응의 생성물 **A**와 **B**의 구조를 각각 그려서 제시하고, 【반응 2】의 메커니즘을 전이상태 구조를 포함하여 제시하시오. [4점]

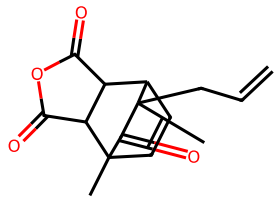
정답 A **4-(but-2-enyl)-2,6-dimethylphenol**, B **엔도 Diels–Alder 부가물** (Claisen → 2,4-cyclohexadienone → 말레산 무수물)



A (Claisen + Cope, para)



dienone (Claisen, ortho blocked)



B Diels–Alder adduct (endo)

공식·핵심 개념

- 방향족 Claisen: [3,3], 알릴 말단 뒤집힘
- ortho가 막히면 Cope로 para 이동
- 다이엔온 + 친다이엔체: Diels–Alder(엔도)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 페리고리 반응(Claisen·Cope·Diels–Alder)은 유기 고난도 서술형 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 반응 1: 2,6-dimethylphenyl (E)-but-2-enyl ether, 가열 → A
- 반응 2: 2,6-dimethylphenyl allyl ether + 말레산 무수물, 가열 → B
- 구할 것: A, B 구조, 반응 2 메커니즘(전이 상태 포함)

풀이 전략 알릴 아릴 에터의 가열은 [3,3] 시그마결합 자리옮김(Claisen). ortho가 둘 다 CH_3로 막혀 있으면 방향족화(토토머화)를 못 하므로 ① 두 번째 3,3로 para로 가거나 ② 생긴 사이클로헥사다이엔온(s-cis 다이엔)이 친다이엔체에 잡힙니다(Diels–Alder).

단계별 풀이 — 반응 1 (A)

1. **Claisen [3,3]**: O–CH_2 결합(σ)이 끊어지고, 알릴 말단 C(γ, CH–CH_3)와 ortho 탄소 사이 새 C–C가 생깁니다. 6원 고리 의자형 전이 상태, 세 쌍의 전자가 동시에 이동(협동). 생성물: 6-(but-3-en-2-yl)-2,6-dimethylcyclohexa-2,4-dienone (ortho 탄소가 sp^3, CH_3와 곁사슬을 같이 가짐).
2. ortho 탄소에 H가 없어 토토머화로 방향족을 회복할 수 없음.
3. **Cope [3,3]**: ortho C–C(곁사슬) σ 결합이 끊어지고, 곁사슬 말단 CH_2와 **para** 탄소가 결합. 알릴 단위가 다시 한 번 뒤집혀 para에는 CH_2–CH=CH–CH_3(크로틸)로 붙습니다.
4. 이제 para 탄소에 H가 있으므로 토토머화(H^+ 이동) → 방향족 페놀 A = 4-(but-2-en-1-yl)-2,6-dimethylphenol.
5. 이중결합 기하: 의자형 전이 상태에서 CH_3가 적도 방향을 차지 → **E**(trans) 크로틸이 주생성물.

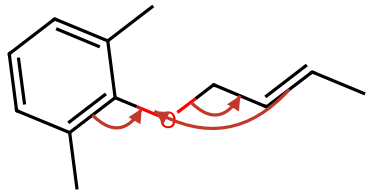
단계별 풀이 — 반응 2 (B)

1. 알릴 에터의 Claisen → 6-allyl-2,6-dimethylcyclohexa-2,4-dienone($C_{11}H_{14}O$). 고리 속 C2=C3–C4=C5가 **고정된 s-cis 다이엔**.
2. 이 다이엔온은 방향족화(Cope)보다 빨리 옆에 있는 말레산 무수물(전자 부족 친다이엔체)과 [4+2] 반응합니다.
3. **Diels–Alder 전이 상태**: 다이엔 C2·C5와 말레산 무수물의 두 탄소가 동시에 결합(6개 π 전자의 고리형 이동). 무수물의 C=O가 다이엔 π계 아래에 놓이는 **엔도** 배향(2차 오비탈 상호작용) → 엔도 부가물.
4. 결과: 바이사이클로[2.2.2]옥테논 골격에 숙신산 무수물이 cis로 붙은 B, 남은 C=C 하나(옛 C3=C4).

왜 이 생성물인가. 반응 1은 친다이엔체가 없어 다이엔온이 Cope로 para까지 가서 방향족화(가장 안정)됩니다. 반응 2는 말레산 무수물이 있어 다이엔온이 즉시 "포획"되므로

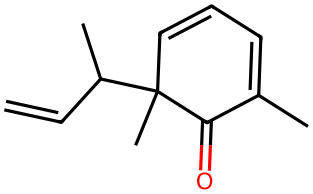
페놀까지 가지 못하고 Diels–Alder 부가물이 남습니다. 둘 다 ortho 차단이 핵심입니다.

메커니즘 — 반응 1: Claisen [3,3] 자리옮김



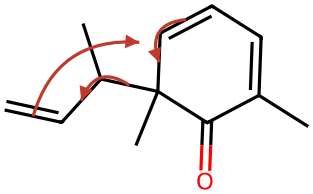
(1) Claisen [3,3]: 고리형 전자 이동 세 쌍 (가열)

↓ ortho가 CH_3로 막혀 토토머화 불가



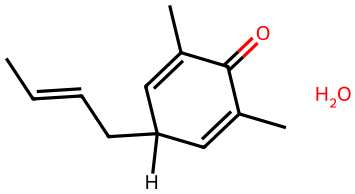
(2) 2,4-cyclohexadienone (1-methylallyl기, 말단 뒤집힘)

메커니즘 — 반응 1: Cope [3,3] → para, 토토머화



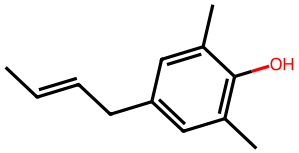
(3) Cope [3,3]: C4(para)와 말단 CH_2가 결합, C6–C 끊김

↓



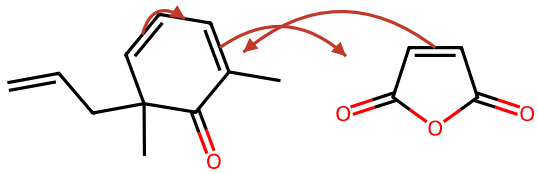
(4) 2,5-cyclohexadienone (크로틸기 복원)

↓ 토토머화(C4–H → O–H), 방향족성 회복



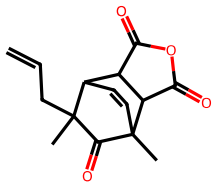
A 4-(but-2-enyl)-2,6-dimethylphenol

메커니즘 — 반응 2: Diels–Alder [4+2]



(5) Diels–Alder [4+2]: 다이엔 + 말레산 무수물 (엔도)

↓



B ($C_{15}H_{16}O_4$)

검산 A $C_{12}H_{16}O$ = 출발 에터 $C_{12}H_{16}O$ (자리옮김이라 분자식 그대로) ✓, B $C_{15}H_{16}O_4$ = $C_{11}H_{14}O$ + $C_4H_2O_3$ ✓

채점 포인트·함정

- 분자식 검산: 다이엔온 $C_{11}H_{14}O$ + 말레산 무수물 $C_4H_2O_3$ = **$C_{15}H_{16}O_4$**.

A형 12번 · 기체 크로마토그래피 계산

목차로 ↑

12. 단높이가 0.52mm인 기체 크로마토그래피에서 두 성분에 대한 상대 머무름이 1.10이며, 성분 1의 머무름 인자는 5.20이다. 다음을 각각 구하시오.[4점]

(1) 두 성분에 대한 보정없는 상대 머무름(γ)

(2) 분리도가 1.00이 되기 위한 칼럼의 길이(m)

(3) 이동상에 대한 정지상의 부피비가 0.300이라면 성분 1에 대한 분배계수

(4) 공기의 머무름 시간(t_m)이 2.00분이다. 만약 두 성분에 대한 단수가 같다면, 각 peak의 머무름 시간(t_r)

정답 (1) γ = **1.08** (2) L = **1.30 m** (답안 기준) (3) K = **17.3** (4) t_{r1} = **12.4 min**, t_{r2} = **13.4 min**

공식·핵심 개념

- $\alpha = k_2/k_1$, $\gamma = t_{r2}/t_{r1}$
- $R = \frac{\sqrt{N}}{4}(\gamma - 1)$, $L = NH$
- $K = k\,V_m/V_s$, $t_r = t_m(1+k)$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 크로마토그래피 계산은 분석화학 고빈도 유형입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 단 높이 H = 0.52 mm, 상대 머무름 α = 1.10, 성분 1의 머무름 인자 $k_1 = 5.20$
- (3) $V_s/V_m = 0.300$, (4) $t_m = 2.00$ min, 두 성분 단수 같음
- 구할 것: (1) 보정 없는 상대 머무름 γ (2) R = 1.00이 되는 칼럼 길이 (3) 분배 계수 K (4) t_{r1}, t_{r2}

풀이 전략 α는 머무름 인자의 비(k_2/k_1), γ는 머무름 시간의 비(t_{r2}/t_{r1})입니다. $t_r = t_m(1+k)$, $K = k\,V_m/V_s$, 분리도는 강의식 $R = \frac{\sqrt{N}}{4}(\gamma - 1)$로 N을 구하고 $L = NH$.

단계별 풀이

1. $k_2 = \alpha k_1 = 1.10 \times 5.20 = 5.72$
2. (1)

$$\gamma = \frac{t_{r2}}{t_{r1}} = \frac{t_m(1+k_2)}{t_m(1+k_1)} = \frac{6.72}{6.20} = 1.0839 \approx 1.08$$

3. (2) $R = \frac{\sqrt{N}}{4}(\gamma - 1)$에 R = 1.00, γ = 1.08:

$$\sqrt{N} = \frac{4R}{\gamma - 1} = \frac{4.00}{0.08} = 50.0$$

$$\Rightarrow\ N = 2500$$

$$L = NH = 2500 \times 0.52\ \text{mm} = 1300\ \text{mm} = 1.30\ \text{m}$$

4. (3)

$$K = k_1 \frac{V_m}{V_s} = \frac{5.20}{0.300} = 17.3$$

5. (4)

$$t_{r1} = t_m(1+k_1) = 2.00 \times 6.20 = 12.4\ \text{min}$$

$$t_{r2} = 2.00 \times 6.72 = 13.44 \approx 13.4\ \text{min}$$

식에 따라 달라지는 값 (검토 메모 1).

계산 방법	√N	N	L
γ = 1.08(반올림)	50.0	2500	1.30 m (답안)
γ = 1.0839(반올림 안 함)	47.7	2273	1.18 m
$R = \frac{\sqrt{N}}{4}\frac{\alpha-1}{\alpha}\frac{k_2}{1+k_2}$	51.7	2672	1.39 m

검산 $t_{r2}/t_{r1} = 13.44/12.4 = 1.084$ = γ ✓, $(t_{r2} - t_m)/(t_{r1} - t_m) = 11.44/10.4 = 1.10$ = α ✓

채점 포인트·함정

- α(보정, k_2/k_1)와 γ(보정 없음, t_{r2}/t_{r1})를 구분합니다.

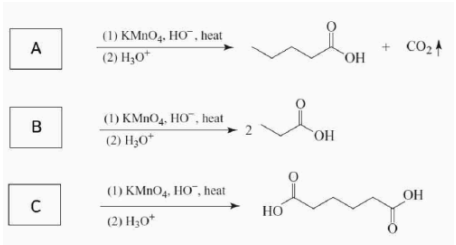
B형 1번 · C_6H_{10} 세 화합물

목차로 ↑

1. 분자식이 모두 C_6H_{10}인 세 가지 화합물 **A**, **B**, **C**가 있다. 아래 【자료】는 세 가지 화합물에 관한 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

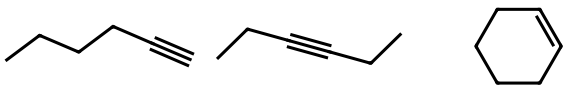
【 자료 】

- 세 가지 화합물 모두 브로민의 색깔을 신속히 없애주고, 차갑고 진한 황산에 녹는다.
- 화합물 A는 IR 스펙트럼에서 3300cm^{-1}의 흡수를 보이지만, 화합물 B와 C는 흡수되지 않는다.
- 화합물 A와 B는 모두 백금 촉매하에서 과량의 수소와 반응하여 hexane이 된다.
- 화합물 C는 1몰의 수소만을 흡수하여 분자식이 C_6H_{12}가 된다.
- 화합물 A, B, C는 뜨거운 염기성 $KMnO_4$와 반응하면 다음과 같은 acid를 생성한다.



A, **B**, **C**의 구조를 제시하시오. [2점]

정답 A **1-hexyne**, B **3-hexyne**, C **cyclohexene**



A 1-hexyne　　B 3-hexyne　　C cyclohexene

공식·핵심 개념

- C_6H_{10} 불포화도 2
- 말단 알카인 ≡C–H 3300 cm^{-1}
- $KMnO_4$ 산화 절단: 말단 탄소 → CO_2, 고리 알켄 → 이산

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 산화 절단 생성물로 구조를 역추적하는 문항은 유기 기입형 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 세 화합물 A, B, C 모두 C_6H_{10}; 모두 Br_2 색을 없앰(불포화), 진한 황산에 녹음
- A만 IR 3300 cm^{-1}; A·B는 H_2 과량으로 hexane, C는 1몰만 흡수해 C_6H_{12}
- 뜨거운 염기성 $KMnO_4$ 후 H_3O^+: A → pentanoic acid + CO_2, B → propanoic acid 2분자, C → adipic acid($HOOC(CH_2)_4COOH$)

풀이 전략 불포화도로 가능한 골격을 나누고, H_2 흡수량으로 "삼중결합 vs 고리+이중결합"을 가르며, $KMnO_4$ 산화 절단 생성물을 거꾸로 붙여 원래 다중결합 위치를 찾습니다.

단계별 풀이

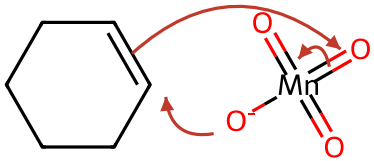
1. 불포화도 $= \frac{2(6)+2-10}{2} = 2$ → 삼중결합 1개, 또는 이중결합 2개, 또는 고리 1 + 이중결합 1.
2. H_2 흡수량
3. A, B: H_2 2몰 → C_6H_{14}(hexane, 사슬) → 고리 없음 + π결합 2개(삼중결합 또는 다이엔)
4. C: H_2 1몰 → C_6H_{12}(불포화도 1 남음) → **고리 1 + C=C 1**
5. A: IR 3300 cm^{-1} (sp C–H 신축) → **말단 알카인**. $KMnO_4$로 말단 ≡CH 탄소는 CO_2로, 나머지는 C_5 카복실산 → 삼중결합이 C1–C2 → **1-hexyne**.
6. B: 3300 cm^{-1} 없음 → 내부 알카인. 절단 생성물이 같은 C_3 산 두 개 → 삼중결합이 정확히 가운데(C3≡C4) → **3-hexyne**.
7. C: 고리 + C=C, 산화로 양끝이 COOH인 C_6 사슬(adipic acid) → 고리 C=C가 끊어져 사슬로 열림 → **cyclohexene**.

$KMnO_4$ 산화 절단 정리

다중결합 탄소	생성물
$=CH_2$ / ≡CH (말단)	CO_2
=CHR / ≡CR	RCOOH
$=CR_2$	케톤 $R_2C=O$

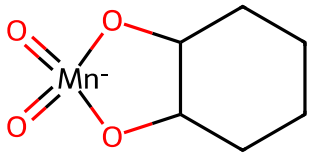
왜 다이엔이 아닌가. A·B가 다이엔이라면 $KMnO_4$ 절단으로 산 3조각(또는 옥살산 등)이 나와야 하고, A의 3300 cm^{-1}(≡C–H)도 설명되지 않습니다.

메커니즘 — C: $KMnO_4$ 산화 절단(단순화한 경로)



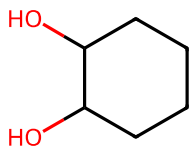
(1) [3+2] 고리화 첨가: syn, 고리형 망가네이트 에스터

↓



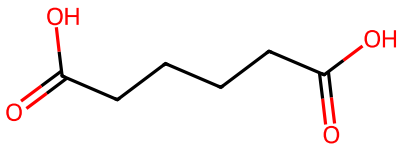
(2) 고리형 망가네이트 에스터

↓ HO^-, 물: 가수분해 → cis-1,2-다이올



(3) cis-cyclohexane-1,2-diol

↓ 뜨거운 $KMnO_4$: C–C 절단, 각 탄소 → C=O → COOH



(4) adipic acid (H_3O^+ 후처리)

검산 1-hexyne: C_5 산 + CO_2(C1) = C6 ✓, 3-hexyne: C_3 × 2 = C6 ✓, cyclohexene → adipic acid $C_6H_{10}O_4$ ✓

채점 포인트·함정

- H_2 흡수량이 고리 여부를 가릅니다(A·B 2몰, C 1몰).

B형 2번 · 전위로 구하는 형성상수 비

목차로 ↑

2. 전압이 −0.25V인 S.C.E|전지용액|Pt(s) 전지가 있다. 1.0L의 전지용액에는 2.0mmol $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$, 1.0mmol $FeCl_3$, 4.0mmol Na_2EDTA, 그리고 pH 7.0을 유지하기 위한 완충용액 등을 포함하고 있다. 형성상수의 비 $K_f(FeY^{2-})/K_f(FeY^{-})$를 구하시오. (단, 포화 칼로멜 전극의 E는 0.24V이며, 25℃에서 $2.303\frac{RT}{F}=0.060\,V$이고, $E^{\circ}(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.77V$이다.) [2점]

정답 $\dfrac{K_f(FeY^{2-})}{K_f(FeY^{-})}=2.0\times10^{-13}$

공식·핵심 개념

- $E_{cell}=E_{+}-E_{-}$, SCE 0.24 V
- 네른스트로 $[Fe^{2+}]/[Fe^{3+}]$ 계산
- 과량 EDTA → 착물 비 = 넣은 금속 비

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 전위와 착물 평형을 엮는 계산은 분석화학에서 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 전지: S.C.E ‖ 전지 용액 | Pt(s), $E_{cell}=-0.25$ V, $E_{SCE}=0.24$ V
- 1.0 L에 $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$ 2.0 mmol(Fe^{2+}), $FeCl_3$ 1.0 mmol(Fe^{3+}), Na_2EDTA 4.0 mmol, pH 7.0 완충
- $E^{\circ}(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.77$ V, $2.303RT/F=0.060$ V
- 구할 것: $K_f(FeY^{2-})/K_f(FeY^{-})$

풀이 전략 측정 전위에서 Pt 전극 전위를 구하고, 네른스트 식으로 **유리** $[Fe^{2+}]/[Fe^{3+}]$ 비를 얻습니다. 두 형성상수 식을 나누면 $[Y^{4-}]$가 약분되어 그 비와 착물 농도 비만 남습니다.

단계별 풀이

1. 선 표기에서 왼쪽이 기준(SCE), 오른쪽이 Pt:

$$E_{cell}=E_{Pt}-E_{SCE}$$
$$\Rightarrow\ E_{Pt}=-0.25+0.24=-0.01\ \text{V}$$

2. Pt 전극 반쪽 반응 $Fe^{3+}+e^{-}\rightleftharpoons Fe^{2+}$의 네른스트 식:

$$E_{Pt}=0.77-0.060\log\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]}$$

3. 대입해 풀기:

$$-0.01=0.77-0.060\log\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]}$$
$$\Rightarrow\ \log\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]}=\frac{0.78}{0.060}=13.0$$
$$\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]}=1.0\times10^{13}$$

4. 착물 농도: EDTA 4.0 mmol > 금속 3.0 mmol(과량) → 금속은 거의 전부 착물
5. $[FeY^{2-}]\approx2.0\times10^{-3}$ M, $[FeY^{-}]\approx1.0\times10^{-3}$ M
6. 형성상수:

$$K_f(FeY^{2-})=\frac{[FeY^{2-}]}{[Fe^{2+}][Y^{4-}]}$$
$$K_f(FeY^{-})=\frac{[FeY^{-}]}{[Fe^{3+}][Y^{4-}]}$$

7. 나누면 $[Y^{4-}]$ 약분:

$$\frac{K_f(FeY^{2-})}{K_f(FeY^{-})}=\frac{[FeY^{2-}]}{[FeY^{-}]}\times\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$$
$$=\frac{2.0}{1.0}\times\frac{1}{1.0\times10^{13}}=2.0\times10^{-13}$$

해석. 착물이 없을 때 Pt 전위는 $0.77-0.060\log2\approx0.75$ V여야 하는데 −0.01 V까지 내려갔습니다. EDTA가 Fe^{3+}를 Fe^{2+}보다 약 $10^{12.7}$배 강하게 붙잡아 유리 Fe^{3+}가 극히 적어졌기 때문입니다(실제 log Kf: FeY^{-} 25.1, FeY^{2-} 14.3 → 차이 10.8, 같은 경향).

검산 구한 비를 다시 넣으면 $E_{Pt}=0.77-0.060\times13.0=-0.01$ V, $E_{cell}=-0.01-0.24=-0.25$ V ✓

채점 포인트·함정

- 전위가 크게 음으로 내려간 것은 Fe^{3+}가 EDTA와 훨씬 강하게 결합하기 때문입니다.

B형 3번 · 발생학습 모형과 인지 갈등

목차로 ↑

3. 다음 【자료 1】은 <염 수용액의 액성>에 대해 예비 교사가 작성한 교수·학습 지도안이고, 【자료 2】는 【자료 1】에 대해 교사와 학생의 대화이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

학습 목표	이온화상수를 이용하여 염 수용액의 액성을 알 수 있다.
단계	교수 · 학습 활동
Ⅰ	1. 교사는 염 수용액의 액성에 대한 학생의 선개념을 확인한다. 2. 교사는 학생들이 염 수용액의 액성은 모두 중성이라는 관점을 가지고 있다는 것을 확인한다.
Ⅱ	1. 이전 차시에 학습했던 내용 중 짝산 짝염기의 이온화상수에 관해서 간단히 복습한다. 2. 다음 2가지 주제에 대한 학생의 생각을 글로 쓰고, 발표하게 하여 학생 스스로 자신의 생각을 명확히 하게 한다. (1) 강염기인 NaOH와 약산인 CH_3COOH 과의 반응 생성물인 염은 무엇일까? (2) 강염기인 NaOH와 약산인 CH_3COOH 과의 반응 생성물인 염의 액성은 중성일까?
Ⅲ	1. 모둠을 구성해 학생들이 자신의 생각을 서로 비교해 보고, 타당한 결론을 도출하기 위한 토론을 진행하게 한다. 2. 염 수용액의 액성은 모두 중성이 아님을 설명하고, 이온화상수를 이용하여 염 수용액의 액성을 비교하게 하여 학생들의 생각을 과학자적인 생각으로 바꾸어 준다.
Ⅳ	교사는 학생이 이온화상수를 이용하여 또 다른 염의 액성을 설명하게 한다.

【 자료 2 】

교사 : 강염기인 NaOH와 약산인 CH_3COOH 과의 반응에서 생성물인 염은 무엇일까요?
학생들 : CH_3COONa입니다.
교사 : 그러면 그 염의 액성은 어떻게 되나요?
학생들 : 중성입니다.
교사 : 왜 그렇게 생각하나요?
학생들 : 산과 염기가 중화되었으니까요.
교사 : 그러면 시범실험으로 확인할까요?(교사는 시범실험을 실시한다.)

① 2개의 비커에 증류수를 20mL 각각 넣고, CH_3COONa와 $NaHCO_3$를 각각 1g씩 넣어 녹인다.
② 각 수용액을 유리막대에 묻혀 만능 pH 시험지에 대어 본 뒤, 표준 변색표와 비교하여 pH를 측정한다.

가영 : 이상하네요!! 실험 결과를 보니 염 수용액의 액성이 중성이 아니었어요. 중화반응에 의해 생성된 염이므로 항상 중성을 나타낸다는 제 생각을 포기하고, 새로운 가설을 찾아봐야겠어요.
나영 : 실험 결과는 저의 예상에서 벗어났어요. 같은 질량을 사용하므로 각 염의 몰수가 다르기 때문에 액성이 모두 중성으로 나오지 않은 겁니다. 같은 몰 수의 염을 사용한다면 염 수용액의 액성은 모두 중성을 띠게 될 것이므로 제 생각이 맞습니다.
교사 : 예상과 다른 이유는 무엇이라고 생각하나요?
다영 : 전 알겠어요. 강산과 강염기의 반응에서 생성된 염은 중성이지만, 강염기와 약산의 반응으로부터 생성된 염은 액성이 염기성이네요.
라영 : 선생님 제는 잘 모르겠어요. 산과 염기의 반응이므로 항상 중성이라고 생각하는데 무엇이 잘못된 것일까요?
교사 : (㉠)

【 작성 방법 】

- 【자료 1】의 Ⅰ~Ⅳ에 해당하는 각 단계명을 제시할 것.
- 【자료 2】의 괄호 안의 나영 학생의 반응을 라카토스(L. Lakatos)의 발견법 관점에서 긍정적 발견법인지 부정적 발견법인지를 제시하고, 그 근거를 서술할 것.
- 【자료 2】의 라영이의 질문에 교사가 제시해야 할 ㉠의 내용을 나타낼 것.
- 【자료 2】의 내용을 토대로 하슈웨의 인지갈등 모형에서의 C1, C2의 내용을 각각 적을 것.

정답

- 단계: **발생학습 모형** Ⅰ 예비, Ⅱ 초점, Ⅲ 도전, Ⅳ 적용
- 나영: **긍정적 발견법**(답안 기준). "모든 염 수용액은 중성"이라는 핵을 지키려고 반증 사례 앞에서 **같은 몰 수** 개념을 보호대에 추가·보완했다.
- ㉠ 강산과 강염기가 반응해 생긴 염 수용액은 중성이지만, 다른 산·염기로 만들어진 염은 액성이 다릅니다. 염을 이루는 이온이 물과 반응(가수분해)해 H^+나 OH^-를 내놓아 산성 또는 염기성을 띱니다.
- C1: 산과 염기의 중화 반응으로 생성된 염은 모두 중성이다. C2: 생성된 염의 액성에 따라 산성 또는 염기성을 나타낸다.

공식·핵심 개념

- 발생학습: 예비 → 초점 → 도전 → 적용
- 라카토스: 핵·보호대, 긍정적/부정적 발견법
- 하슈웨: C1(기존 개념), C2(새 개념)

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 개념 변화 모형과 과학철학자 조합은 교육론 최빈출입니다.

발생학습(Osborne & Freyberg): 예비(학생 생각 파악) → 초점(구체적 상황에서 자기 생각 명확히) → 도전(생각 비교·과학적 관점 제시) → 적용(새 상황에 적용).

가수분해. $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$ (약산의 짝염기 → 염기성).

채점 포인트·함정

- 라카토스 판단은 강사마다 기준이 다릅니다(검토 메모 4).

B형 4번 · 오수벨의 유의미 학습 유형

목차로 ↑

4. 다음 【자료 1】은 2022 개정 과학과 교육과정 『물질과 에너지』 과목의 「물질의 세 가지 상태」 단원의 <분자간 상호작용>과 관련된 수업 상황이고, 【자료 2】은 오수벨(D. Ausubel)의 이론에 의해 이 수업을 진행하는 과정을 나타낸 것이고, 【자료 3】은 오수벨이 제안한 '학습 형태 분류'를 나타낸 것이다. 이에 대해 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

교 사 : 지난 시간에 배운 내용을 말해 볼까요?
학생들 : 분자 간 상호작용에는 쌍극자-쌍극자 힘과 분산력이 있어요.
교 사 : 모두 잘 말해 주었습니다. 지난 시간까지는 쌍극자-쌍극자 힘과 분산력만 배웠는데 이번 시간에는 분자간 상호작용에 대해 좀 더 배워보겠습니다.
…(하략)…

【 자료 2 】

(1) 새로운 학습과제가 더 포괄적인 선행개념에 결합된다.
(2) 기존 개념보다 더 포괄적인 새로운 학습과제에 결합된다.

【 자료 3 】



【 작성 방법 】

○【자료 2】의 (1)과 (2)에 해당하는 학습 내용을 【자료 1】에 근거하여 각각 제시하고, (1)과 (2)에 해당하는 오수벨의 유의미 학습의 유형을 각각 제시할 것
○【자료 2】의 (1)과 (2)에 해당하는 오수벨의 유의미 학습의 수업의 원리를 각각 적을 것.
○【자료 3】의 (A)에 적절한 유의미 학습의 형태와 적절한 내용을 제시할 것.

정답

- (1) **하위적 학습**: 분자 간 상호작용(쌍극자–쌍극자 힘, 분산력)을 아는 학생이 **수소 결합**을 학습
- (2) **상위적 학습**: 쌍극자–쌍극자 힘과 분산력을 아는 학생이 이를 묶는 **분자 간 상호작용**을 학습
- 원리: 하위적 → **점진적 분화**, 상위적 → **통합적 조정**
- (A) **유의미 수용학습** — 애매하게 알던 내용을 교사의 설명으로 이해하고, 새 지식으로 개념 간 관계가 명료해짐

공식·핵심 개념

- 오수벨: 하위적(파생·상관적)·상위적·병렬적 학습
- 점진적 분화 / 통합적 조정
- 유의미 수용학습

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 오수벨 학습 유형과 원리는 교육론에서 꾸준히 나옵니다.

오수벨 학습 형태: 수용–발견 축과 기계적–유의미 축은 독립. (A)는 수용학습이면서 유의미학습인 칸 = 잘 설계된 설명식 수업(개념 간 관계 명료화).

채점 포인트·함정

- 하위적: 새 내용이 **기존의 더 포괄적인 개념 아래로**, 상위적: 기존 개념들을 **묶는 더 포괄적인 새 개념**.

B형 5번 · STAD와 기체 반응 법칙

목차로 ↑

5. 다음 【자료 1】는 신입 교사가 2022 개정 과학과 교육과정『과학』과목의 「화학 반응의 규칙성」 단원에 협동학습 모형을 적용한 [수업 계획]이며, 【자료 2】는 이 계획에 대한 [신입 교사와 지도 교사의 대화]이다. 이에 대하여 【작성 방법】에 따라 서술하시오. [4점]

【 자료 1 】

1. 소단원 : 기체 반응 법칙
2. 수업 모형 : (㉠) 모형
3. 학습 목표 : 수증기가 생성될 때 반응하는 기체 사이의 부피 관계를 설명할 수 있다.
4. 수업 과정

구성요소	교수 · 학습 활동
자료	○기체 반응 실험 장치를 이용하여 수소 기체와 산소 기체를 반응하게 하는 방법을 설명한 후 학습 자료를 배부한다.
학습 모둠	○학생의 성취 수준 등을 고려하여 4명을 한 모둠으로 구성하고, 모둠 학습의 의미와 규칙을 설명해 준다. ○모둠별로 학습지를 나누어 준 후, 상호학습하게 한다.
성취도 검사	○공부한 내용을 개인별로 시험을 본다.
(㉡)	○(㉢)
모둠 게시	○모둠 점수를 학급 게시판에 공지하고 우수한 성적을 거둔 모둠에게 적절한 보상을 한다.

【 자료 2 】

지도 교사 : 여러 협동학습 모형 중에서 특별히 (㉠) 모형을 선택한 이유가 있나요?

신입 교사 : 전통적인 소집단 학습과 달리 ㉮ 개별적 책무성을 강조할 수 있기 때문입니다. 그런데 학생들이 수소 기체와 산소 기체의 부피를 정확히 측정할 수 있을지 궁금합니다.

지도 교사 : 기체 반응 법칙은 일정한 온도와 압력에서 기체가 반응하여 새로운 기체가 생성할 때 (㉯) 가 성립한다는 것이지요.

【 작성 방법 】

○㉠에 해당하는 협동학습 모형을 쓸 것.
○㉡에 해당하는 구성요소의 명칭을 적고, ㉢에 해당하는 내용을 밑줄 친 【자료 2】의 ㉮과 관련지어 쓸 것.
○㉯에 해당한 내용을 제시할 것.

정답

- ㉠ **STAD**, ㉡ **개인 성취 점수**
- ㉢ 사전 검사·이전 평균 등으로 **개인별 기본 점수**를 정하고, 기본 점수보다 향상된 점수를 확인해 기준에 따라 개인 성취 점수로 환산한 뒤, 모둠별로 더해 **모둠 향상 점수**를 계산한다.
- ㉮ 개별 평가·개별 향상 점수로 개별 보상과 집단 보상이 함께 나타나, 무임승차를 막고 각자 모둠 목표에 책임감을 가지므로 개별적 책무성이 강조된다.
- ㉯ 각 기체의 부피 사이에 **간단한 정수비**

공식·핵심 개념

- STAD: 개별 평가 → 향상 점수 → 모둠 보상
- 개별적 책무성
- 기체 반응 법칙: 부피는 간단한 정수비

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 협동 학습모형은 해마다 한 번 이상 나오는 소재입니다.

게이뤼삭 기체 반응 법칙: 같은 온도·압력에서 반응하거나 생성되는 기체의 부피는 간단한 정수비($H_2 : O_2 : H_2O(g) = 2 : 1 : 2$).

채점 포인트·함정

- STAD의 핵심은 **향상 점수**(기본 점수 대비)입니다. 원점수 합산이 아닙니다.

B형 6번 · 엔트로피 변화율과 압축·J-T 냉각

목차로 ↑

6. 일정한 온도(T)에서, 부피(V)에 따른 내부 에너지(U)의 변화와 압력(p)에 따른 엔탈피(H)의 변화가 모두 없는 일정량의 기체 **A**가 있다. 기체 **A**의 일정 온도에서 압력과 부피에 대한 엔트로피의 변화율 $\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = a$, $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = b$일 때, a와 b를 α 또는 κ_T를 포함하여 구하시오. 또한 10℃에 저장되어 있는 에탄올의 부피를 10.0% 줄이려면 얼마만한 압력을 가해야 할지 제시하시오. 한편 단열된 냉장실에서 이산화탄소 기체의 온도를 5.0K 낮추려면 압력은 얼마만큼 떨어뜨려야 하는지 제시하시오. (단, $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, $\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$, $\mu_{JT} = -\frac{1}{C_p}\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T$이며, 이산화탄소의 Joule- Thomson 계수는 $1.0\,\mathrm{K\,atm^{-1}}$이다. ln 값은 그대로 제시할 것). [4점]

정답 $a = -\alpha V$, $b = \dfrac{\alpha}{\kappa_T}$, 에탄올 $\Delta p = -\dfrac{\ln 0.9}{\kappa_T}$, CO_2 **5.0 atm** 떨어뜨림

공식·핵심 개념

- 맥스웰: $(\partial S/\partial p)_T = -(\partial V/\partial T)_p$, $(\partial S/\partial V)_T = (\partial p/\partial T)_V$
- $(\partial p/\partial T)_V = \alpha/\kappa_T$
- $\Delta T = \mu_{JT}\Delta p$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 맥스웰 관계식 응용은 물리화학 기입형에 가끔 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- 기체 A: $(\partial U/\partial V)_T = 0$, $(\partial H/\partial p)_T = 0$
- $a = (\partial S/\partial p)_T$, $b = (\partial S/\partial V)_T$를 α, κT로
- 10 °C 에탄올 부피 10.0 % 감소에 필요한 압력, CO_2를 5.0 K 냉각하는 압력 강하($\mu_{JT} = 1.0$ K atm^{-1})
- $\alpha = \frac{1}{V}(\partial V/\partial T)_p$, $\kappa_T = -\frac{1}{V}(\partial V/\partial p)_T$, $\mu_{JT} = (\partial T/\partial p)_H$

풀이 전략 엔트로피 편미분은 기본식 dG, dA에서 나오는 맥스웰 관계식으로 측정 가능한 양(α, κT)으로 바꿉니다. 압축은 κT의 정의를 적분하고, J-T 냉각은 $\Delta T \approx \mu_{JT}\Delta p$.

단계별 풀이

1. $dG = -S\,dT + V\,dp$ → 교차 미분이 같음:

$$a = \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\alpha V$$

2. $dA = -S\,dT - p\,dV$ →

$$b = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

3. 순환 관계 $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -1$ 로 바꾸면

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{(\partial V/\partial T)_p}{(\partial V/\partial p)_T} = -\frac{\alpha V}{-\kappa_T V} = \frac{\alpha}{\kappa_T}$$

$$\Rightarrow\ b = \frac{\alpha}{\kappa_T}$$

4. 에탄올 등온 압축: $\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ → $\frac{dV}{V} = -\kappa_T\,dp$.
   κT를 상수로 보고 적분:

$$\ln\frac{V_2}{V_1} = -\kappa_T \Delta p$$

$$\Rightarrow\ \Delta p = -\frac{\ln(0.900)}{\kappa_T} = \frac{0.105}{\kappa_T}$$

   (참고: 에탄올 $\kappa_T \approx 1.1 \times 10^{-4}$ bar^{-1}이면 Δp ≈ 9.6 × 10^2 bar)

5. J-T 팽창(등엔탈피): $\mu_{JT} = (\partial T/\partial p)_H$ → 작은 변화에서

$$\Delta T = \mu_{JT}\Delta p$$

$$\Rightarrow\ \Delta p = \frac{-5.0\ \mathrm{K}}{1.0\ \mathrm{K\,atm^{-1}}} = -5.0\ \mathrm{atm}$$

   → 압력을 5.0 atm 떨어뜨림.

기체 A 조건의 의미. $(\partial U/\partial V)_T = 0$, $(\partial H/\partial p)_T = 0$은 완전(이상) 기체의 성질입니다. 그러면 $\alpha = 1/T$, $\kappa_T = 1/p$이므로 $a = -V/T = -nR/p$, $b = p/T = nR/V$로 위 일반식과 일치합니다(확인용).

검산 이상기체로 $b = \alpha/\kappa_T = (1/T)/(1/p) = p/T$ ✓

채점 포인트·함정

- 기체 A의 $(\partial U/\partial V)_T = 0$, $(\partial H/\partial p)_T = 0$ 조건은 a, b 식에 직접 필요하지 않습니다(완전 기체라면 a = −nR/p, b = nR/V로 확인 가능).

B형 7번 · 시험 파동함수의 에너지

목차로 ↑

7. 다음과 같은 길이가 L인 1차원 상자속 입자가 있다.

(1) 정규화된 함수로 $\psi(x)=\left(\frac{30}{L^5}\right)^{1/2}x(L-x)=0$이다.
$0 \le x \le L$ (otherwise)
(2) 정규화 되지 않은 시험 파동함수로 $\psi=x(L-x)$이다.
$(0 \le x \le L)$

정규화되지 않은 시험 파동함수 (2)가 경계조건을 만족하는지 판단하고, 그 근거를 제시하시오. 또한 두 상자 속 입자의 평균 에너지를 h, π, m, L을 포함하는 식으로 각각 나타내시오. (단, 1차원 상자 $(0 \le x \le L)$ 안에서의 평균 에너지는 $\frac{n^2h^2}{8mL^2}(n=1, 2\cdots)$이다.) [4점]

정답 ψ(0) = ψ(L) = 0이므로 **경계조건 만족**. 두 함수 모두 $\langle E\rangle = \dfrac{5h^2}{4\pi^2 mL^2}$

공식·핵심 개념

- 경계조건 ψ(0) = ψ(L) = 0
- $\langle E\rangle = \dfrac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}$
- 변분 원리: 시험 에너지 ≥ 참 바닥 에너지

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 변분법은 양자 영역에서 가끔 나오는 고급 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 길이 L인 1차원 상자, (1) 정규화된 $\psi = (30/L^5)^{1/2}x(L-x)$, (2) 정규화 안 된 $\psi = x(L-x)$
- 참값 $E = n^2h^2/8mL^2$
- 구할 것: (2)의 경계조건 판단과 근거, 두 함수의 평균 에너지

풀이 전략 상자 벽에서 ψ = 0인지 확인합니다. 에너지 기대값은 $\langle E\rangle = \int \psi^*\hat{H}\psi\,dx \big/ \int \psi^*\psi\,dx$ (정규화돼 있으면 분모 1). 상자 안 퍼텐셜 0 → $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$.

단계별 풀이

1. 경계조건: $\psi(0) = 0\cdot L = 0$, $\psi(L) = L(L-L) = 0$ → 만족. 또한 상자 안에서 연속·유한·한 값이므로 허용되는 시험 함수.
2. 2차 도함수: $\psi = Lx - x^2 \;\to\; \psi' = L - 2x \;\to\; \psi'' = -2$

$$\hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}(-2) = \frac{\hbar^2}{m}$$

3. 분자 적분:

$$\int_0^L \psi\hat{H}\psi\,dx = \frac{\hbar^2}{m}\int_0^L (Lx - x^2)dx$$
$$= \frac{\hbar^2}{m}\left[\frac{L^3}{2} - \frac{L^3}{3}\right] = \frac{\hbar^2 L^3}{6m}$$

4. 분모 적분:

$$\int_0^L x^2(L-x)^2dx = \int_0^L (L^2x^2 - 2Lx^3 + x^4)dx$$
$$= L^5\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right) = \frac{L^5}{30}$$

5. 정규화 안 된 (2):

$$\langle E\rangle = \frac{\hbar^2L^3/6m}{L^5/30} = \frac{5\hbar^2}{mL^2} = \frac{5h^2}{4\pi^2 mL^2}$$
$$(\hbar = h/2\pi)$$

6. 정규화된 (1): 분모가 1이고 분자에 $30/L^5$가 곱해짐

$$\langle E\rangle = \frac{30}{L^5}\cdot\frac{\hbar^2L^3}{6m} = \frac{5\hbar^2}{mL^2} = \frac{5h^2}{4\pi^2 mL^2}$$

(정규화 상수는 분자·분모에서 약분되므로 결과가 같음)

변분 원리로 확인. 참 바닥 에너지 $\frac{h^2}{8mL^2}$와의 비:

$$\frac{5/4\pi^2}{1/8} = \frac{10}{\pi^2} = 1.013$$

시험 함수 에너지가 1.3 % 높습니다 — 변분 원리(시험 에너지 ≥ 참값)와 일치. 포물선 $x(L-x)$가 sin 함수와 매우 비슷해서 오차가 작습니다.

검산 공식 답안 분자 $h^2L^3/24\pi^2m = \hbar^2L^3/6m$ ✓ (×30/L⁵ → $5h^2/4\pi^2mL^2$)

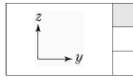
채점 포인트·함정

- 정규화 안 된 함수는 반드시 **분모 ⟨ψ|ψ⟩로 나눕니다**.

B형 8번 · $IO_2F_3^{2-}$의 이성질체와 IR

목차로 ↑

8. $IO_2F_3^{2-}$의 이성질체 중 하나인 **X**는 VSEPR을 고려하였을 때 더 유용한 구조이며, **X**의 IR 스펙트럼에 나타나는 IO의 신축진동 기본 흡수띠에 대한 자료와 C_{2v} 및 C_s의 지표표이다.



	$\nu_{IO}(\mathrm{cm}^{-1})$
ν_1	802
ν_2	834

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	$x^2,\ y^2,\ z^2$
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	$x,\ R_y$	xz
B_2	1	-1	-1	1	$y,\ R_x$	yz

C_s	E	σ_h		
A'	1	1	$x,\ y,\ R_z$	$x^2,\ y^2,\ z^2,\ xy$
A''	1	-1	$z,\ R_x,\ R_y$	$yz,\ xz$

$IO_2F_3^{2-}$의 모든 이성질체의 구조를 그리고, 각 구조에 대한 점군을 각각 제시하시오. 또한 위의 기본 흡수띠와 지표표를 이용하여 VSEPR을 고려하였을 때 더 유용한 **X**의 구조를 확인하는 과정을 기약표현으로 나타내고, 그 구조를 결정하시오. [4점]

정답 이성질체 3개: **구조 1 C_{2v}**(O 두 개 trans), **구조 2 Cs**(O 하나가 고립쌍과 trans), **구조 3 Cs**(F가 고립쌍과 trans, O 두 개 cis). X = **구조 2**, $\Gamma_{I=O}$ = (E 2, σ 2) = **2A′**

공식·핵심 개념

- VSEPR: AX_5E 사각뿔, 이중결합은 큰 전자 영역
- 신축 진동 Γ → IR 활성 기약표현
- 이성질체 구별: IR 띠 수

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — VSEPR 이성질체와 IR 대칭을 엮는 무기 문항은 자주 나옵니다.

주어진 것 / 구할 것

- $IO_2F_3^{2-}$, IR의 I=O 신축 기본띠 ν_1 802, ν_2 834 cm^{-1} (2개), C_{2v}·Cs 지표표
- 구할 것: 가능한 이성질체 구조와 점군, 기약표현으로 X 확인, X 결정

풀이 전략 VSEPR로 전자 영역 배치(사각뿔 AX_5E)를 정하고, 리간드 배치별 점군 → I=O 결합 벡터 2개의 Γ → 축소 → IR 활성 띠 수를 실험(2개)과 비교. 남은 후보는 VSEPR 반발로 고릅니다.

단계별 풀이

1. 원자가 전자: I 7 + O 2×6 + F 3×7 + 전하 2 = 42.
2. 중심 I: 결합 5개(I=O 2, I–F 3) + 비공유 전자쌍 1 → 전자 영역 6 → 팔면체 배치, 분자 모양 **사각뿔(AX_5E)**.
3. 고립쌍 자리(축)를 정하면 반대쪽 축 1자리 + 적도 4자리에 O 2개, F 3개를 놓습니다. 서로 다른 배치 3가지:

구조	고립쌍과 trans	적도의 두 O	점군
1	F	서로 trans (O–I–O 일직선)	C_{2v}
2	O	(O 하나만 적도)	Cs
3	F	서로 cis	Cs

1. 구조 2 (Cs, 두 O가 모두 대칭면 위):

Cs	E	σh
Γ(I=O)	2	2

$$n(A') = \tfrac{1}{2}(2\cdot 1 + 2\cdot 1) = 2$$
$$n(A'') = \tfrac{1}{2}(2 - 2) = 0$$
$$\Rightarrow\ \Gamma = 2A'$$

A′는 x, y와 같은 대칭 → 둘 다 IR 활성 → 띠 2개. 5. 구조 3 (Cs, 대칭면이 두 O 사이를 지나 서로 바꿈): Γ = (2, 0) → $A' + A''$, 둘 다 IR 활성 → 띠 2개. 6. 구조 1 (C_{2v}, C_2축이 고립쌍–I–F 방향, 두 O는 trans):

C_{2v}	E	C_2	σ_v(O 포함)	σ_v'
Γ(I=O)	2	0	2	0

$$n(A_1) = \tfrac{1}{4}(2 + 0 + 2 + 0) = 1$$
$$n(A_2) = \tfrac{1}{4}(2 - 2) = 0$$
$$n(B_1) = \tfrac{1}{4}(2 + 2) = 1$$
$$n(B_2) = 0$$

→ $A_1 + B_1$. O=I=O가 거의 일직선이라 대칭 신축(A_1)은 쌍극자 변화가 거의 없어 IR에 거의 안 나옴 → 실제 띠 1개 → 실험(2개)과 불일치, 제외. 7. 구조 2 vs 3: 이중결합(I=O)은 전자 밀도가 큰 영역. 고립쌍과 90°로 마주치는 I=O 수를 비교하면 구조 2는 1개(나머지 O는 고립쌍과 180°), 구조 3은 2개 → 반발이 적은 **구조 2 = X**.

검산 각 Γ의 차원 2 = I=O 결합 수 ✓

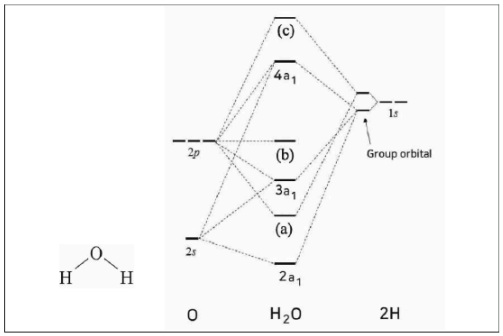
채점 포인트·함정

- 구조 1의 대칭 신축(O=I=O)은 쌍극자 변화가 거의 없어 IR에 나타나지 않습니다.

B형 9번 · H_2O의 분자 궤도함수

목차로 ↑

9. 아래 그림은 H_2O의 구조와 분자궤도함수(MO)의 에너지 준위 그림과 지표표를 나타낸 것이다.



C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	$x^2,\ y^2,\ z^2$
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	$x,\ R_y$	xz
B_2	1	-1	-1	1	$y,\ R_x$	yz

H_2O에서 모든 원자가 xz평면에 있을 때, O-H 신축진동에 해당하는 기약표현을 이용하여 MO의 (a)~(c)에 해당하는 기약표현을 각각 제시하시오. 또한 (a)~(c)에 해당하는 산소의 원자궤도함수와 수소 군 궤도함수의 겹침을 그림으로 나타내고, 산소 원자의 2개의 비공유 전자쌍에 해당하는 기약표현을 제시하고, 최고 점유 분자궤도함수(HOMO)에 기여하는 산소 원자의 궤도함수를 제시하시오. [4점]

정답 O–H 신축 = **$A_1 + B_1$** → (a) **$1b_1$**, (b) **$1b_2$**, (c) **$2b_1$**. 비공유 전자쌍 **$2a_1$, $1b_2$**(답안), HOMO **$1b_2$ = O 2py**

공식·핵심 개념

- H_2O(xz 평면): O–H SALC = $A_1 + B_1$
- $1b_2$(O 2py) 비결합 = HOMO
- MO 순서: $2a_1 < 1b_1 < 3a_1 < 1b_2 < 4a_1 < 2b_1$

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — H_2O MO 도표는 무기 MO의 표준 예시로 반복 출제됩니다.

주어진 것 / 구할 것

- H_2O, 모든 원자가 xz 평면, C_2 = z축; MO 준위도 (a)~(c)와 $2a_1$, $3a_1$, $4a_1$; C_{2v} 지표표
- 구할 것: O–H 신축의 기약표현으로 (a)~(c) 대칭, 겹침 그림, 비공유 전자쌍 대칭, HOMO에 기여하는 O 오비탈

풀이 전략 H 1s 2개의 군 궤도함수 대칭(= O–H 신축 대칭)을 구하고, O의 2s·2p 대칭과 같은 것끼리 섞어 결합성·반결합성 MO를 만듭니다. 짝이 없는 O 오비탈은 비결합으로 남습니다.

단계별 풀이

1. H 1s 2개(또는 O–H 결합 벡터 2개)의 표현. $\sigma_v(xz)$는 분자 평면이라 둘 다 제자리, C_2와 $\sigma_v'(yz)$는 두 H를 맞바꿈:

C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v'(yz)$
Γ(2H)	2	0	2	0

1. 축소($h = 4$):

$$n(A_1) = \tfrac{1}{4}(2 + 0 + 2 + 0) = 1$$
$$n(A_2) = \tfrac{1}{4}(2 + 0 - 2 - 0) = 0$$
$$n(B_1) = \tfrac{1}{4}(2 - 0 + 2 - 0) = 1$$
$$n(B_2) = \tfrac{1}{4}(2 - 0 - 2 + 0) = 0$$

→ $\Gamma = A_1 + B_1$ (대칭 신축 A_1, 비대칭 신축 B_1)

2. O 오비탈의 대칭(지표표 오른쪽 열): 2s → A_1, 2p_z → A_1, 2p_x → B_1(x), 2p_y → B_2(y)
3. MO 만들기
4. A_1: O 2s, 2p_z + H 군 궤도(+,+) → $2a_1$(결합, 2s 위주), $3a_1$(약한 결합, 2p_z 위주), $4a_1$(반결합)
5. B_1: O 2p_x + H 군 궤도(+,–) → **(a) $1b_1$**(같은 위상, 결합성), **(c) $2b_1$**(반대 위상, 반결합성)
6. B_2: O 2p_y는 짝이 되는 H 군 궤도가 없음 → **(b) $1b_2$**, 비결합(순수 O 2p_y, 분자 평면에 수직)
7. 전자 채우기: O 6 + H 2 = 8 → $2a_1^2\ 1b_1^2\ 3a_1^2\ 1b_2^2$ → HOMO = **$1b_2$ = O 2p_y**
8. 비공유 전자쌍: 결합에 거의 기여하지 않는 두 준위 → $1b_2$(완전 비결합)와 $3a_1$(약한 결합, O 쪽에 몰림). 공식 답안은 $2a_1$, $1b_2$로 씀(검토 메모 3).

겹침 그림 (말로 그리는 법)

- (a) $1b_1$: O 2p_x의 + 로브 쪽 H는 +, – 로브 쪽 H는 –(같은 위상 겹침)
- (b) $1b_2$: O 2p_y만, 로브가 분자 평면 위아래(y 방향), H와 마디면으로 직교
- (c) $2b_1$: O 2p_x의 + 로브 쪽 H가 –(반대 위상), 마디면이 O–H 사이에 생김

검산 MO 수 = 원자 오비탈 수: O 4개 + H 2개 = 6 = $2a_1$, $1b_1$, $3a_1$, $1b_2$, $4a_1$, $2b_1$ ✓

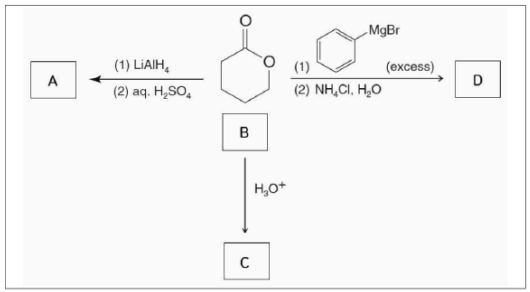
채점 포인트·함정

- 평면이 **xz**이므로 평면 밖 오비탈은 **py(B_2)**입니다. 평면을 yz로 잡으면 b_1/b_2가 바뀝니다.
- 비공유 전자쌍 배정은 검토 메모 3 참고.

B형 10번 · δ-발레로락톤의 반응

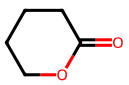
목차로 ↑

10. 다음은 고리형 에스터인 **B**의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

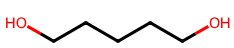


A, **C**, **D**의 구조를 각각 제시하고, **B**에서 **A**로 되는 반응의 메커니즘을 제시하시오. [4점]

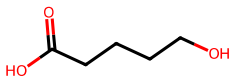
정답 A **1,5-pentanediol**, C **5-hydroxypentanoic acid**, D **1,1-diphenylpentane-1,5-diol**



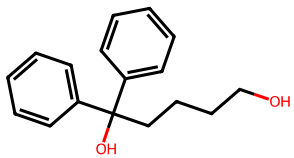
B delta-valerolactone



A 1,5-pentanediol



C 5-hydroxypentanoic acid



D (C17H20O2)

공식·핵심 개념

- 락톤 + $LiAlH_4$ → 다이올
- 산 가수분해 → 하이드록시산
- 에스터 + RMgX 과량 → 3차 알코올

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 카복실산 유도체 반응과 메커니즘은 유기 서술형 단골입니다.

주어진 것 / 구할 것

- B: δ-valerolactone(6원 고리 에스터, $C_5H_8O_2$)
- B → (1) $LiAlH_4$ (2) aq. H_2SO_4 → A / B → H_3O^+ → C / B → (1) PhMgBr 과량 (2) NH_4Cl, H_2O → D
- 구할 것: A, C, D 구조, B → A 메커니즘

풀이 전략 락톤 = 고리 에스터. 친핵체가 C=O 탄소를 공격 → 사면체 중간체 → 고리 O가 이탈기로 빠지며 고리가 열립니다(친핵성 아실 치환). 강한 친핵체(H^-, Ph^-)는 생긴 알데하이드·케톤에 한 번 더 첨가합니다.

단계별 풀이 — B → A ($LiAlH_4$)

1. AlH_4^-의 H^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 알콕사이드 (O^-–Al).
2. O^-의 전자쌍이 C=O를 다시 만들며 고리 O(알콕시)가 이탈 → 고리 열림: 5-(옥시)펜탄알(알데하이드 + 말단 알콕사이드).
3. 알데하이드는 에스터보다 반응성이 커서 즉시 두 번째 H^- 첨가 → 다이알콕사이드.
4. aq. H_2SO_4: 두 O^- 양성자화 → A = $HO(CH_2)_5OH$ (1,5-pentanediol).

단계별 풀이 — B → C (H_3O^+)

1. 카보닐 O 양성자화 → C=O 탄소의 친전자성 증가.
2. H_2O가 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체 → 양성자 이동 (OH_2^+ → 고리 O에 H^+).
3. 고리 O가 이탈(고리 열림) → C=O 재생 → $-H^+$ → C = $HO(CH_2)_4COOH$ (5-hydroxypentanoic acid).
4. 산 촉매 반응은 모두 가역 — 물이 많으면 열린 하이드록시산 쪽, 탈수 조건이면 다시 락톤.

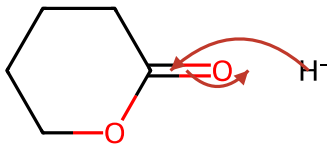
단계별 풀이 — B → D (PhMgBr 과량)

1. Ph^-(C–Mg 결합 전자)가 C=O 공격 → 사면체 중간체 → 고리 O 이탈 → 케톤 $PhCO(CH_2)_4O^-MgBr^+$.
2. 케톤은 에스터보다 친전자성이 커서 두 번째 PhMgBr가 즉시 첨가 → 3차 알콕사이드.
3. NH_4Cl(약산) 처리: 두 O^- 양성자화 → D = $Ph_2C(OH)(CH_2)_4OH$ (1,1-diphenylpentane-1,5-diol).
4. NH_4Cl을 쓰는 이유: 강산이면 3차 벤질 알코올이 탈수(E1)되어 알켄이 생기기 때문.

왜 두 당량인가. 첫 첨가 후 생긴 알데하이드(A 경로)·케톤(D 경로)은 출발 에스터보다 C=O가 더 친전자적(알콕시의 전자

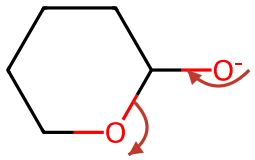
주개 공명이 없음)이므로, 반응을 중간에서 멈출 수 없고 두 번째 친핵체가 들어갑니다.

메커니즘 — B → A: $LiAlH_4$ 환원 (고리 열림 포함)



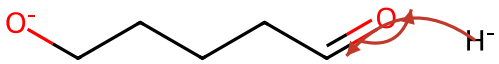
(1) H^-가 C=O 탄소 공격

↓



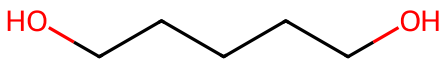
(2) C=O 재생, 고리 O 이탈 (고리 열림)

↓



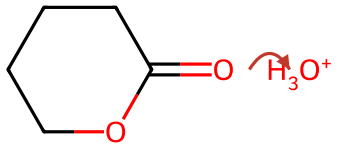
(3) 알데하이드에 두 번째 H^-

↓ aq. H_2SO_4 (두 O^- 양성자화)



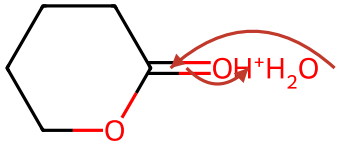
A 1,5-pentanediol

메커니즘 — B → C: 산 촉매 가수분해



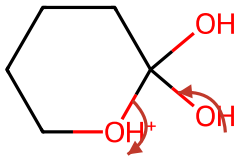
(1) C=O 산소 양성자화 (친전자성 증가)

↓



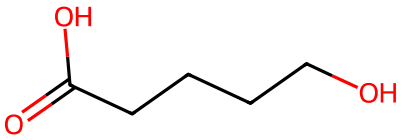
(2) 물이 카보닐 탄소 공격

↓ 양성자 이동 (고리 O에 H^+)



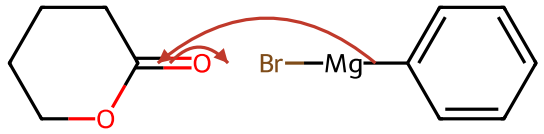
(3) C=O 재생하며 고리 O 이탈 (고리 열림)

↓ $-H^+$



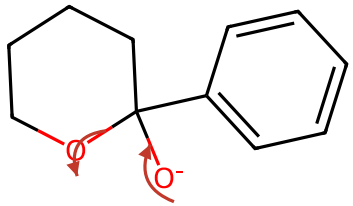
C 5-hydroxypentanoic acid

메커니즘 — B → D: PhMgBr 두 번 첨가



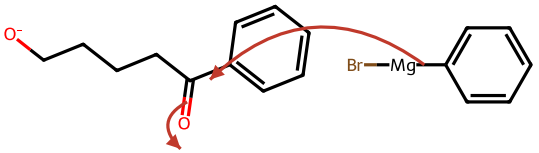
(1) C–Mg 결합 전자가 C=O 탄소 공격

↓



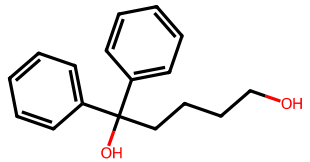
(2) 고리 열림 → 케톤 + 알콕사이드

↓ 케톤이 에스터보다 반응적



(3) 두 번째 PhMgBr 첨가

↓ NH_4Cl, H_2O



D ($C_{17}H_{20}O_2$)

검산 A $C_5H_{12}O_2$ (B + 4H), C $C_5H_{10}O_3$ (B + H_2O), D $C_{17}H_{20}O_2$ (B + $2C_6H_5$ + 2H) ✓

채점 포인트·함정

- 에스터 + $LiAlH_4$/RMgX는 항상 **두 당량**이 들어갑니다 (중간 알데하이드·케톤이 더 반응적).

B형 11번 · CO_2를 흡수한 NaOH와 지시약

목차로 ↑

11. 0.100M로 표준화된 NaOH 용액을 준비하였다. 이 NaOH 용액을 공기 중에 충분히 방치하여 공기 중의 CO_2 를 흡수하도록 하였다.

【 자료 1 】

○ 일차 표준물질인 potassium hydrogen iodate($KH(IO_3)_2$)를 이용하여 이 NaOH 용액을 표준화하였다. 이 NaOH 용액 10.0mL 표준화하는데 페놀프탈레인 지시약을 사용하여 종말점까지 0.100M의 표준 potassium hydrogen iodate 용액 9.00mL가 소모되었다.(potassium hydrogen iodate 표준용액은 1가의 강산 용액이다.)

【 자료 2 】

○ 페놀프탈레인 지시약을 사용하여 표준화한 위 NaOH 용액을 적정제로 이용하여 미지 농도의 HCl 용액 10.0mL을 적정하였을 때 페놀프탈레인 지시약을 사용 시 종말점까지 이 NaOH용액 11.0mL가 소모되었다.

【자료 1】의 표준화 과정에서 페놀프탈레인 대신에 브레모크레졸그린 지시약을 사용한다면 종말점까지 소모된 potassium hydrogen iodate의 부피는 얼마인지 제시하시오. 또한 【자료 2】의 미지 HCl 용액의 농도를 구하고, 이 적정에서 페놀프탈레인 대신에 브레모크레졸그린 지시약을 사용한다면 종말점까지 소모된 이 NaOH 용액의 부피를 구하시오. 【자료 2】에서 어떤 지시약을 사용하여 계산한 미지 HCl의 농도가 더 옳은 결과인지 판단하고, 그 근거를 제시하시오. [4점]

정답 (1) **10.00 mL** (2) **0.099 M** (3) 9.90 mL(직접 계산; 답안 10.00 mL — 검토 메모 2) (4) **페놀프탈레인** 결과가 옳다

공식·핵심 개념

- CO_2 흡수: $2OH^- + CO_2 \rightarrow CO_3^{2-}$
- 페놀프탈레인: $CO_3^{2-} \rightarrow HCO_3^-$ / BCG: $\rightarrow H_2CO_3$
- 표준화와 적정에 같은 지시약 → 탄산 오차 상쇄

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 탄산 오차는 산염기 적정 실험 문항의 고전적 소재입니다.

주어진 것 / 구할 것

- 0.100 M로 표준화된 NaOH가 공기 중 CO_2를 흡수
- 자료 1: 이 NaOH 10.0 mL를 0.100 M $KH(IO_3)_2$(1가 강산)로 적정, 페놀프탈레인 종말점 9.00 mL
- 자료 2: 이 NaOH로 미지 HCl 10.0 mL 적정, 페놀프탈레인 종말점 11.0 mL
- 구할 것: (1) 브로모크레졸그린(BCG)이면 $KH(IO_3)_2$ 부피 (2) HCl 농도 (3) BCG면 NaOH 부피 (4) 어느 결과가 옳은가

풀이 전략 흡수된 CO_2는 $2OH^- + CO_2 \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$. 페놀프탈레인(pH ≈ 8–10) 종말점에서는 CO_3^{2-}가 HCO_3^-까지만(H^+ 1개), BCG(pH ≈ 4–5)에서는 H_2CO_3까지(H^+ 2개) 반응합니다. 그래서 BCG는 "원래 NaOH 양 전부"를, 페놀프탈레인은 그보다 적게 셉니다.

단계별 풀이

1. 10.0 mL 속 원래 OH^-: $0.100 \times 10.0 = 1.000$ mmol. 흡수된 CO_2를 x mmol이라 하면 남은 OH^- $1.000 - 2x$, CO_3^{2-} x.
2. 페놀프탈레인 종말점에서 반응한 H^+:

$$(1.000 - 2x) + x = 1.000 - x$$
$$= 0.100 \times 9.00 = 0.900 \text{ mmol}$$
$$\Rightarrow \; x = 0.100 \text{ mmol}$$

   → 페놀프탈레인 기준 NaOH 유효 농도 $0.900/10.0 = 0.0900$ M
3. (1) BCG 종말점: $(1.000 - 2x) + 2x = 1.000$ mmol H^+ 필요

$$V = \frac{1.000 \text{ mmol}}{0.100 \text{ M}} = 10.00 \text{ mL}$$

4. (2) 자료 2(페놀프탈레인): NaOH 유효 0.0900 M

$$n_{HCl} = 0.0900 \times 11.0 = 0.990 \text{ mmol}$$
$$[HCl] = \frac{0.990}{10.0} = 0.0990 \text{ M}$$

5. (3) BCG로 같은 HCl을 적정하면 NaOH가 원래 0.100 M처럼 작용

$$V = \frac{0.990 \text{ mmol}}{0.100 \text{ M}} = 9.90 \text{ mL}$$

   (공식 답안 10.00 mL — 검토 메모 2)
6. (4) 표준화(자료 1)와 미지 적정(자료 2)을 **둘 다 페놀프탈레인**으로 했으므로, NaOH 농도를 "페놀프탈레인 기준 유효 농도(0.0900 M)"로 정하고 같은 기준으로 썼습니다. 탄산 오차가 두 단계에서 똑같이 들어가 상쇄 → 0.0990 M가 참값.

표로 정리

	페놀프탈레인	BCG
CO_3^{2-}가 받는 H^+	1개 (→ HCO_3^-)	2개 (→ H_2CO_3)
NaOH 유효 농도	0.0900 M	0.100 M
$KH(IO_3)_2$ 부피 (10.0 mL 적정)	9.00 mL	10.00 mL
HCl 0.990 mmol 적정 NaOH 부피	11.0 mL	9.90 mL

검산 표준화와 적정을 같은 지시약으로 하면 어느 쪽이든 HCl = 0.0990 M: 페놀프탈레인 0.0900×11.0/10.0 = 0.0990, BCG 0.100×9.90/10.0 = 0.0990 ✓

채점 포인트·함정

- 판단 근거는 "두 단계에서 같은 지시약 → 같은 비율로 오차가 상쇄"입니다.